

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &
TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN**

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 3

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO
THIẾT BỊ BAY TẦM THẤP SỬ DỤNG AI VÀ RADAR**

Sinh viên thực hiện: **NGÔ VĂN ĐỨC NHIÊN – 22IT211**

NGÔ VĂN NHÂN – 22IT201

Lớp: **22IR**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. DƯƠNG HỮU ÁI**

Đà Nẵng, tháng 05 năm 20256

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &
TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN**

Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử



ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 3
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO
THIẾT BỊ BAY TẦM THẤP SỬ DỤNG AI VÀ RADAR

Sinh viên thực hiện: **NGÔ VĂN ĐỨC NHIÊN – 22IT211**

NGÔ VĂN NHÂN – 22IT201

Lớp: **22IR**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. DƯƠNG HỮU ÁI**

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án chuyên ngành 3 với đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thiết bị bay tầm thấp sử dụng AI và radar”, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ quý báu từ các thầy cô và mọi người xung quanh.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Dương Hữu Ái, giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành đồ án này. Những góp ý chi tiết, những buổi trao đổi chuyên môn và sự tận tâm của cô là nguồn động lực lớn giúp em vượt qua các khó khăn trong quá trình nghiên cứu và triển khai mô hình.

Nhóm em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong khoa đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng quý báu trong suốt quá trình học tập, là cơ sở để em có thể vận dụng vào việc thực hiện đồ án.

Cuối cùng, nhóm em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về tinh thần lẫn vật chất trong suốt thời gian em thực hiện đề tài.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện một cách tốt nhất, bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp từ quý thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT	II
LỜI CẢM ƠN.....	III
MỤC LỤC	IV
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	VII
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	VIII
MỞ ĐẦU	1
2.1. Mục tiêu	1
2.2. Nhiệm vụ.....	1
3.1. Nội dung thực hiện.....	2
4.1. Đối tượng nghiên cứu	3
4.2. Phạm vi nghiên cứu.....	4
4.3. Phương pháp tiếp cận.....	4
Chương I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	5
1.1. Lý do chọn đề tài	5
1.2. Tổng quan về hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp sử dụng AI và radar ...	5
1.2.1. Cấu trúc phần cứng của hệ thống	6
1.2.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống.....	7
1.2.3. Ứng dụng AI trong hệ thống	7
1.2.4. Chức năng mở rộng của hệ thống	7
1.3. Tầm quan trọng và khả năng ứng dụng của đề tài trong thực tế	8
1.3.1. Tầm quan trọng của hệ thống.....	8
1.3.2. Khả năng ứng dụng	8
Chương II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC LINH KIỆN THÀNH PHẦN .	9
2.1. Giới thiệu chung về hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp	9
2.2. Mô hình tổng quát của hệ thống	9
2.3. Công nghệ radar trong hệ thống	10
2.3.1 Nguyên lý hoạt động của radar.....	11
2.3.2 Ưu điểm của radar	11
2.4. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhận diện đối tượng	11
2.4.1 Mô hình YOLO	11
2.4.2. Ưu điểm của mô hình YOLO	12
2.5. Ngôn ngữ lập trình Python	12
2.5.1 Python là gì?	12
2.5.2 Ưu điểm của Python	13
2.5.3 Đặc điểm của Python.....	13

2.6.	Ngôn Ngữ lập trình C++	14
2.6.1.	C++ là gì?	14
2.6.2.	Ưu điểm của C++	15
2.6.3.	Đặc điểm của C++	15
2.7.	Giao thức I2C.....	16
2.7.1.	Giới thiệu về giao thức I2C	16
2.7.2.	Ưu điểm của giao thức I2C	16
2.8.	Giao thức SPI.....	16
2.8.1.	Giới thiệu về giao thức SPI	16
2.8.2.	Ưu điểm của giao thức SPI	17
2.9.	Các thành phần linh kiện	17
2.9.1.	Tổng quan về Raspberry Pi 4 (8GB).....	17
2.9.2.	Tổng quan về ESP32 (30 Pin)	20
2.9.3.	Module RCWL-0516.....	22
2.9.4.	Cảm biến khoảng cách radar laser VL53L0X.....	23
2.9.5.	WebCam.....	24
2.9.6.	Servo MG90S	25
2.9.7.	Servo MG996R.....	27
2.10.	PyCharm IDE.....	28
2.11.	Arduino IDE.....	29
Chương III.	PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	30
3.1.	Phân tích hệ thống	30
3.1.1.	Yêu cầu chức năng	30
3.1.2.	Yêu cầu phi chức năng	30
3.1.3.	Yêu cầu phần cứng	30
3.2.	Thiết kế hệ thống	32
3.2.1.	Sơ đồ khối của hệ thống	32
3.2.2.	Thiết kế phần cứng	34
3.2.3.	Thiết kế thuật toán	37
3.3.	Thiết kế mô hình AI.....	39
3.3.1	Thu thập dữ liệu.....	39
3.3.2	Gán dữ liệu	40
3.3.3	Huấn luyện mô hình YOLO	40
3.3.4	Đánh giá mô hình YOLO	41
3.4.	Hoàn thiện hệ thống.....	43
3.4.1.	Giao diện	43

3.4.2 Hoàn thiện phần cứng.....	45
3.5. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống	45
3.5.1. Quy trình thử nghiệm	45
3.5.2 Kết quả thử nghiệm	47
KẾT LUẬN	48
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1: Servo điều khiển pan-tilt	9
Hình 2. 2: Radar.....	10
Hình 2. 3: Mô hình YOLO	12
Hình 2. 4: Ngôn ngữ lập trình Python	13
Hình 2. 5: Ngôn ngữ lập trình C++	14
Hình 2. 6: Giao thức I2C	16
Hình 2. 7: Giao thức SPI	17
Hình 2. 8: Raspberry Pi 4	18
Hình 2. 9: Sơ đồ chân Raspberry Pi 4 (8GB)	19
Hình 2. 10: ESP32 (30 Pin)	20
Hình 2. 11: Sơ đồ chân ESP32 (30 Pin)	22
Hình 2. 12: Module RCWL-0516.....	23
Hình 2. 13: Module laser VL53L0X	24
Hình 2. 14: WebCam	25
Hình 2. 15: Servo MG90S	27
Hình 2. 16: Module cảm biến góc gia tốc MPU-6050	28
Hình 2. 17: Pycharm IDE	29
Hình 2. 18: Arduino IDE	29
Hình 3. 1: Sơ đồ khối hệ thống.....	32
Hình 3. 2: Sơ đồ kết nối.....	34
Hình 3. 3: Thiết kế xoay Pan 3D	34
Hình 3. 4: Thiết kế xoay Pan 2D	35
Hình 3. 5: cơ cấu tilt 3D	35
Hình 3. 6: Cơ cấu tilt 2D	36
Hình 3. 7: Mô hình 3D hoàn chỉnh.....	36
Hình 3. 8: Luồng hoạt động của hệ thống	37
Hình 3. 9: Lưu đồ thuật toán	39
Hình 3. 10: Thu thập dữ liệu.....	40
Hình 3. 11: Gán dữ liệu	40
Hình 3. 12: Huấn luyện mô hình YOLO	41
Hình 3. 13: Biểu đồ loss	41
Hình 3. 14: Biểu đồ Precision.....	42
Hình 3. 15: Biểu đồ recall.....	42
Hình 3. 16: Confusion matrix	43
Hình 3. 17: Giao diện	43
Hình 3. 18: Hoàn thiện phần cứng.....	45

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Kế hoạch thực hiện.....	3
---------------------------------	---

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, các thiết bị bay không người lái (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) hay drone đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giám sát, quay phim, nông nghiệp, cứu hộ, giao hàng và quân sự. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, các thiết bị bay tầm thấp cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh và an toàn nếu bị sử dụng trái phép hoặc ngoài tầm kiểm soát. Việc phát hiện sớm và giám sát các thiết bị bay xâm nhập đang trở thành một yêu cầu quan trọng trong các hệ thống an ninh hiện đại.

Hiện nay, nhiều hệ thống giám sát sử dụng camera thông thường để phát hiện mục tiêu, tuy nhiên các hệ thống này thường bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng và môi trường. Trong khi đó, radar có khả năng phát hiện vật thể trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau và hoạt động ổn định trong phạm vi rộng. Đồng thời, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép nâng cao khả năng nhận diện và phân loại mục tiêu với độ chính xác cao.

Xuất phát từ thực tế trên, đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp sử dụng AI và radar” được thực hiện nhằm nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống có khả năng phát hiện, theo dõi và cảnh báo sớm các thiết bị bay tầm thấp bằng cách kết hợp công nghệ radar với xử lý ảnh bằng AI.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

2.1. Mục tiêu

- Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện thiết bị bay tầm thấp sử dụng radar và trí tuệ nhân tạo.
- Xây dựng hệ thống có khả năng phát hiện mục tiêu từ xa, tự động điều hướng camera theo dõi và nhận diện mục tiêu theo thời gian thực.
- Tạo hệ thống cảnh báo khi phát hiện thiết bị bay xâm nhập vào khu vực giám sát.

2.2. Nhiệm vụ

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của radar và công nghệ AI trong nhận diện đối tượng.

- Nghiên cứu và lựa chọn module radar phù hợp để phát hiện mục tiêu bay tầm thấp.
- Thiết kế hệ thống camera có khả năng xoay theo hướng mục tiêu.
- Xây dựng mô hình AI nhận diện đối tượng bay sử dụng nền tảng Raspberry Pi.
- Thiết kế hệ thống giao tiếp giữa radar, camera và bộ xử lý trung tâm.
- Xây dựng chức năng cảnh báo khi phát hiện mục tiêu.
- Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống.

3. Nội dung và kế hoạch thực hiện

3.1. Nội dung thực hiện

1. Nghiên cứu lý thuyết
 - Tìm hiểu về công nghệ radar và nguyên lý phát hiện vật thể.
 - Tìm hiểu về xử lý ảnh và mô hình AI nhận diện đối tượng.
 - Nghiên cứu nền tảng Raspberry Pi và giao tiếp phân cứng.
2. Thiết kế hệ thống
 - Thiết kế sơ đồ khối tổng thể của hệ thống.
 - Lựa chọn phần cứng phù hợp:
 - Radar
 - Raspberry Pi
 - Camera
 - Servo điều khiển pan-tilt
 - ESP32 hoặc vi điều khiển hỗ trợ
3. Xây dựng phần mềm điều khiển
 - Lập trình đọc dữ liệu radar.
 - Điều khiển camera bám theo mục tiêu.
 - Huấn luyện và triển khai mô hình AI nhận diện đối tượng.
 - Xây dựng giao diện cảnh báo và hiển thị dữ liệu.
 - Điều khiển động cơ qua PWM.
4. Thử nghiệm và đánh giá
 - Kiểm tra khả năng phát hiện mục tiêu.
 - Đánh giá tốc độ xử lý và độ chính xác nhận diện.

SVTH: Ngô Văn Đức Nhiên – Ngô Văn Nhân

- Hoàn thiện hệ thống và viết báo cáo.
- Ghi nhận kết quả, phân tích và đánh giá.

3.2. Kế hoạch thực hiện

Bảng 1. Kế hoạch thực hiện

STT	Thời gian	Nội dung làm việc
1	Từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 2	- Xác định đề tài và thống nhất đề tài với GVHD. - Chỉnh sửa và nộp đề cương chi tiết
2	Từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 4	- Tìm hiểu và nghiên cứu tổng quan về hệ thống. - Học tập và củng cố các kiến thức liên quan. - Hoàn thành chương 1 báo cáo.
3	Từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 6	- Nghiên cứu và tìm hiểu các công cụ, phần mềm cần thiết. - Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển. - Hoàn thành chương 2 báo cáo
4	Từ tuần thứ 7 đến tuần thứ 8	- Triển khai hệ thống và tiến hành lập trình. - Hoàn thành chương 3 báo cáo.
5	Tuần thứ 9	- Tiến hành thực nghiệm và đánh giá hệ thống - Hoàn thành chương 4 báo cáo
6	Tuần thứ 10	- Hoàn thiện slide, báo cáo. - Nộp kết quả lên hệ thống.

4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp tiếp cận

4.1. Đối tượng nghiên cứu

- Công nghệ radar phát hiện vật thể.
- Hệ thống camera theo dõi mục tiêu.
- Mô hình AI nhận diện đối tượng bay.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

- Hệ thống chỉ tập trung phát hiện các thiết bị bay tầm thấp trong phạm vi giới hạn.
- Thực hiện ở quy mô mô hình thử nghiệm.
- AI tập trung nhận diện một số đối tượng cơ bản như drone hoặc vật thể bay nhỏ.
- Chưa xử lý các mục tiêu ở khoảng cách quá xa hoặc tốc độ quá cao.

4.3. Phương pháp tiếp cận

- Nghiên cứu tài liệu và các mô hình hệ thống thực tế.
- Thiết kế hệ thống theo mô hình phân tầng gồm radar, xử lý điều khiển và AI.
- Kết hợp giữa xử lý tín hiệu radar và xử lý ảnh bằng AI.
- Thực nghiệm trực tiếp trên mô hình phần cứng để đánh giá hiệu quả hoạt động.

5. Bố cục của báo cáo

Sau phần *Mở đầu*, báo cáo được trình bày thành ba chương chính, bao gồm:

Chương 1: Tổng quan về đề tài. Chương này trình bày tổng quan về thiết bị bay tầm thấp, nhu cầu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, mục tiêu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Đồng thời giới thiệu sơ lược về hướng tiếp cận và mô hình tổng thể của hệ thống được xây dựng.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ. Chương này trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến radar, xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình nhận diện đối tượng và các công nghệ được sử dụng trong hệ thống như Raspberry Pi, camera và giao tiếp giữa các thiết bị phần cứng.

Chương 3: Phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống. Chương này tập trung phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế sơ đồ khối phần cứng và phần mềm, xây dựng thuật toán hoạt động, triển khai mô hình AI, tích hợp radar với camera và thực hiện kiểm thử đánh giá hoạt động của hệ thống thực tế.

Chương I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, thiết bị bay không người lái (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) hay còn gọi là drone đang phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như quay phim, giám sát, giao hàng, nông nghiệp thông minh và quốc phòng. Với ưu điểm nhỏ gọn, linh hoạt và chi phí ngày càng thấp, các thiết bị bay tầm thấp xuất hiện ngày càng phổ biến trong thực tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, các thiết bị bay này cũng đặt ra nhiều vấn đề về an ninh và an toàn. Việc drone xâm nhập trái phép vào khu vực dân cư, sân bay, khu quân sự hoặc khu công nghiệp có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và an ninh của khu vực đó. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống có khả năng phát hiện và cảnh báo sớm thiết bị bay tầm thấp đang là một yêu cầu cần thiết hiện nay.

Các hệ thống giám sát truyền thống chủ yếu sử dụng camera để quan sát mục tiêu. Tuy nhiên, camera thường bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường như ánh sáng yếu, khoảng cách xa hoặc thời tiết xấu. Trong khi đó, radar có khả năng phát hiện vật thể chuyển động trong nhiều điều kiện khác nhau và hoạt động ổn định hơn. Đồng thời, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép nâng cao khả năng nhận diện và phân loại đối tượng theo thời gian thực.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên, nhóm thực hiện lựa chọn đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp sử dụng AI và radar” nhằm nghiên cứu và xây dựng một hệ thống có khả năng phát hiện, theo dõi và cảnh báo các thiết bị bay tầm thấp bằng cách kết hợp công nghệ radar với xử lý ảnh sử dụng AI.

1.2. Tổng quan về hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp sử dụng AI và radar

Hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp sử dụng AI và radar là một hệ thống giám sát thông minh được xây dựng nhằm phát hiện sớm các thiết bị bay xuất hiện trong khu vực giám sát. Hệ thống hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa cảm biến radar, camera và mô hình trí tuệ nhân tạo để nâng cao khả năng phát hiện và nhận diện mục tiêu.

Trong hệ thống, radar được sử dụng để quét và phát hiện vật thể chuyển động trong phạm vi giám sát. Khi phát hiện mục tiêu, camera sẽ tự động hướng theo đối tượng để

ghi nhận hình ảnh. Dữ liệu hình ảnh sau đó được gửi đến bộ xử lý trung tâm Raspberry Pi để thực hiện nhận diện bằng mô hình AI.

Ngoài radar và camera, hệ thống còn được tích hợp cảm biến laser nhằm hỗ trợ xác định khoảng cách hoặc tăng khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi gần. Sau khi xử lý và nhận diện, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo thông qua còi, đèn hoặc giao diện hiển thị khi phát hiện thiết bị bay xâm nhập.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình module nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và dễ dàng nâng cấp trong tương lai.

Hệ thống được xây dựng gồm các khối chức năng chính:

- Khối radar phát hiện mục tiêu
- Khối camera giám sát
- Khối điều khiển hướng camera
- Khối xử lý AI
- Khối cảnh báo và hiển thị

Mô hình hệ thống hướng đến khả năng hoạt động theo thời gian thực với chi phí phù hợp và có thể mở rộng trong tương lai.

1.2.1. Cấu trúc phần cứng của hệ thống

Mô hình phần cứng của hệ thống được thiết kế gồm các thành phần chính như sau:

- Raspberry Pi 4/Pi 5: Đóng vai trò bộ xử lý trung tâm, thực hiện xử lý ảnh và chạy mô hình AI nhận diện mục tiêu.
- Camera giám sát: Được lắp ở vị trí trên cùng của hệ thống nhằm ghi nhận hình ảnh mục tiêu và phục vụ quá trình nhận diện.
- Cảm biến Radar: Có nhiệm vụ quét và phát hiện vật thể chuyển động trong khu vực giám sát.
- Cảm biến laser: Hỗ trợ đo khoảng cách hoặc phát hiện vật thể ở khoảng cách gần nhằm tăng độ chính xác cho hệ thống.
- Servo điều khiển pan-tilt: Giúp camera có thể xoay theo hai trục để bám theo mục tiêu được phát hiện.
- Vi điều khiển ESP32: Hỗ trợ giao tiếp giữa các cảm biến và Raspberry Pi, đồng thời điều khiển servo.

Mô hình cơ khí của hệ thống được thiết kế dạng pan-tilt với phần đế xoay ngang và phần giá đỡ camera xoay dọc, giúp mở rộng phạm vi giám sát

1.2.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống hoạt động theo quy trình như sau:

- Radar thực hiện quét liên tục trong khu vực giám sát.
- Khi phát hiện vật thể chuyển động, hệ thống sẽ điều khiển cụm camera xoay về hướng mục tiêu.
- Camera ghi nhận hình ảnh và truyền dữ liệu về Raspberry Pi.
- Mô hình AI tiến hành xử lý ảnh và nhận diện đối tượng.
- Nếu xác định là thiết bị bay, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế cảnh báo.
- Cảm biến laser hỗ trợ xác định khoảng cách hoặc tăng độ chính xác khi theo dõi mục tiêu.

Quá trình xử lý được thực hiện theo thời gian thực nhằm đảm bảo khả năng phản hồi nhanh của hệ thống.

1.2.3. Ứng dụng AI trong hệ thống

Trong đề tài, trí tuệ nhân tạo được sử dụng để nhận diện và phân loại đối tượng bay từ dữ liệu hình ảnh do camera thu thập được. Mô hình AI được triển khai trên Raspberry Pi nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực.

Hệ thống dự kiến sử dụng mô hình YOLO (You Only Look Once) do đây là mô hình có tốc độ xử lý nhanh và phù hợp với các thiết bị nhúng. AI giúp nâng cao khả năng phân biệt giữa thiết bị bay và các vật thể khác, từ đó giảm cảnh báo sai và tăng độ chính xác của hệ thống.

1.2.4. Chức năng mở rộng của hệ thống

Ngoài các chức năng cơ bản, hệ thống có thể được mở rộng thêm nhiều tính năng khác như:

- Theo dõi mục tiêu tự động bằng thuật toán tracking.
- Kết nối giám sát từ xa qua Internet.
- Tích hợp nhiều radar và camera.
- Lưu trữ hình ảnh và video cảnh báo.
- Hiện thị giao diện giám sát thời gian thực.

Các chức năng mở rộng này giúp tăng tính ứng dụng thực tế và khả năng phát triển của hệ thống trong tương lai.

1.3. Tầm quan trọng và khả năng ứng dụng của đề tài trong thực tế

1.3.1. Tầm quan trọng của hệ thống

Việc xây dựng hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực an ninh và giám sát thông minh. Trong bối cảnh các thiết bị bay ngày càng phổ biến và khó kiểm soát, hệ thống giúp hỗ trợ phát hiện sớm các mục tiêu bay xâm nhập trái phép nhằm giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh đó, đề tài còn góp phần nghiên cứu khả năng tích hợp giữa radar, xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống nhúng hiện đại.

1.3.2. Khả năng ứng dụng

Hệ thống có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

- Giám sát khu dân cư.
- Giám sát nhà máy và khu công nghiệp.
- Hỗ trợ bảo vệ khu vực hạn chế bay.
- Giám sát an ninh tại sân bay hoặc khu quân sự.
- Ứng dụng trong các hệ thống giám sát thông minh.

Ngoài ra, đề tài còn là nền tảng để phát triển các hệ thống cảnh báo và giám sát tự động sử dụng AI trong tương lai.

Chương II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC LINH KIỆN THÀNH PHẦN

2.1. Giới thiệu chung về hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp

Hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp sử dụng AI và radar là một hệ thống giám sát thông minh có khả năng phát hiện, theo dõi và cảnh báo các thiết bị bay xuất hiện trong khu vực giám sát. Hệ thống hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa cảm biến radar, camera và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu theo thời gian thực.

Trong hệ thống, radar đóng vai trò phát hiện vật thể chuyển động trong khu vực giám sát. Khi phát hiện mục tiêu, camera sẽ được điều khiển hướng theo đối tượng để ghi nhận hình ảnh. Dữ liệu hình ảnh sau đó được gửi đến Raspberry Pi để thực hiện xử lý và nhận diện bằng mô hình AI.

Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp cảm biến laser nhằm hỗ trợ đo khoảng cách hoặc tăng độ chính xác trong quá trình theo dõi mục tiêu.



Hình 2. 1: Servo điều khiển pan-tilt

2.2. Mô hình tổng quát của hệ thống

Mô hình tổng quát của hệ thống gồm các khối chức năng chính như sau:

- Khối cảm biến radar phát hiện mục tiêu
- Khối camera giám sát
- Khối cảm biến laser hỗ trợ đo khoảng cách
- Khối điều khiển servo pan-tilt
- Khối xử lý trung tâm Raspberry Pi
- Khối xử lý AI nhận diện đối tượng
- Khối cảnh báo và hiển thị

Nguyên lý hoạt động của hệ thống:

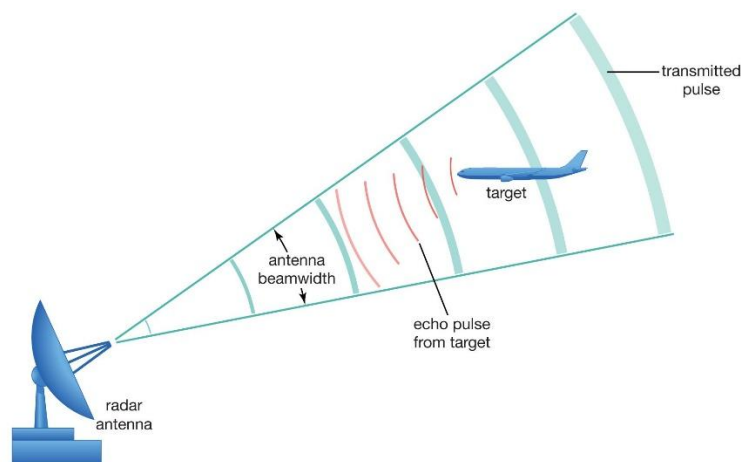
- Radar quét khu vực giám sát để phát hiện vật thể chuyển động.
- Khi phát hiện mục tiêu, hệ thống điều khiển camera hướng theo mục tiêu.
- Camera ghi nhận hình ảnh và truyền dữ liệu về Raspberry Pi.
- AI thực hiện nhận diện đối tượng từ dữ liệu hình ảnh.
- Nếu phát hiện thiết bị bay, hệ thống kích hoạt cảnh báo.

2.3. Công nghệ radar trong hệ thống

Radar (Radio Detection And Ranging) là công nghệ sử dụng sóng điện từ để phát hiện và xác định vị trí của vật thể. Radar hoạt động bằng cách phát sóng vô tuyến và thu lại tín hiệu phản xạ từ mục tiêu.

Trong đề tài này, radar được sử dụng để:

- Phát hiện vật thể chuyển động trong khu vực giám sát.
- Xác định sự xuất hiện của mục tiêu.
- Hỗ trợ hệ thống kích hoạt camera theo dõi.



© Encyclopædia Britannica, Inc.

Hình 2. 2: Radar

2.3.1 Nguyên lý hoạt động của radar

Radar phát ra sóng điện từ trong không gian. Khi sóng gặp vật thể, tín hiệu sẽ phản xạ trở lại bộ thu. Dựa vào tín hiệu phản xạ, hệ thống có thể xác định:

- Sự xuất hiện của vật thể
- Khoảng cách tương đối
- Hướng di chuyển của mục tiêu

2.3.2 Ưu điểm của radar

- Hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết.
- Không phụ thuộc nhiều vào ánh sáng môi trường.
- Có khả năng phát hiện vật thể từ xa.
- Phản hồi nhanh trong thời gian thực.

2.4. Trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhận diện đối tượng

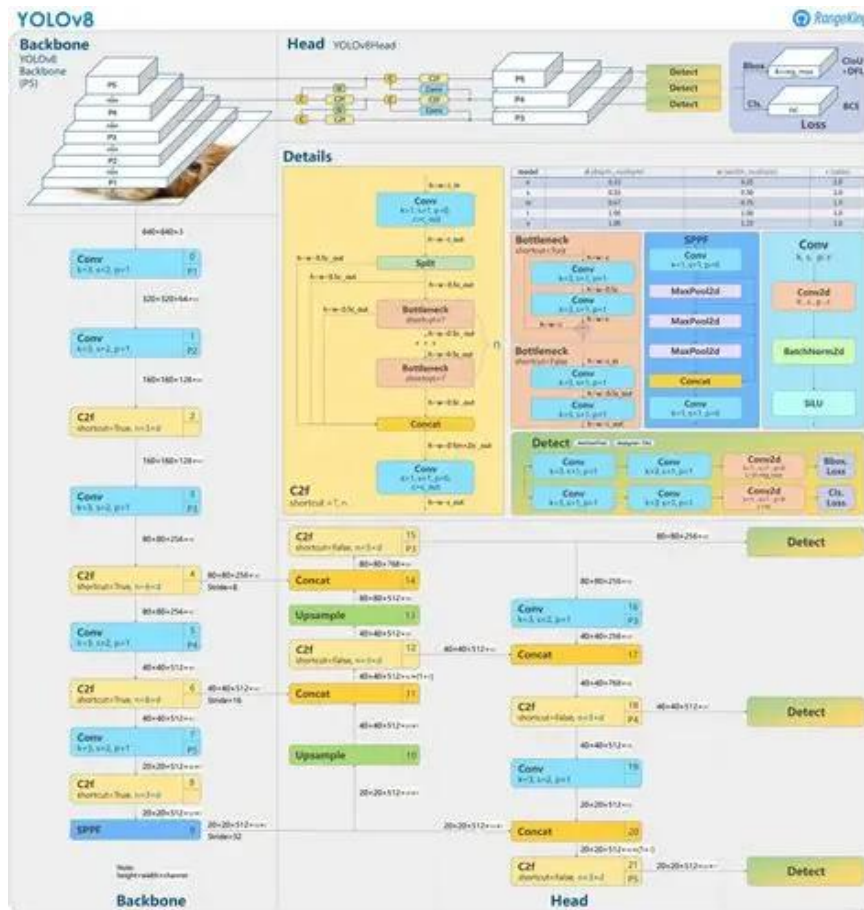
Trí tuệ nhân tạo (AI) là công nghệ cho phép máy tính mô phỏng khả năng học tập và xử lý thông minh của con người. Trong lĩnh vực xử lý ảnh, AI được sử dụng để nhận diện và phân loại đối tượng từ dữ liệu hình ảnh hoặc video.

Trong đề tài này, AI được sử dụng nhằm:

- Nhận diện thiết bị bay từ hình ảnh camera.
- Phân biệt với các vật thể khác.
- Giảm cảnh báo sai cho hệ thống.

2.4.1 Mô hình YOLO

YOLO (You Only Look Once) là mô hình phát hiện đối tượng theo thời gian thực có tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác cao. Mô hình thực hiện nhận diện đối tượng chỉ trong một lần xử lý ảnh nên phù hợp với các hệ thống nhúng như Raspberry Pi.



Hình 2. 3: Mô hình YOLO

2.4.2. Ưu điểm của mô hình YOLO

- Tốc độ xử lý nhanh.
- Phù hợp xử lý thời gian thực.
- Độ chính xác cao.
- Dễ triển khai trên Raspberry Pi.

2.5. Ngôn ngữ lập trình Python

2.5.1 Python là gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, đa năng và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Được tạo ra bởi Guido van Rossum và ra mắt lần đầu vào năm 1991, Python được thiết kế với triết lý nhấn mạnh vào khả năng đọc hiểu của mã nguồn (code readability).

Thay vì sử dụng các dấu ngoặc nhọn `{ }` hay các từ khóa phức tạp để phân định các khối lệnh như C++ hay Java, Python sử dụng khoảng trắng (lùi lề - indentation). Điều này giúp các đoạn code Python trông rất gọn gàng, giống với tiếng Anh tự nhiên và thân thiện với người mới bắt đầu.



Hình 2. 4: Ngôn ngữ lập trình Python

2.5.2 Ưu điểm của Python

Nhờ những đặc điểm trên, Python mang lại những lợi ích to lớn, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp và lập trình viên:

- Dễ học, dễ đọc và dễ bảo trì: Cú pháp đơn giản, rõ ràng giúp người mới tiếp cận lập trình nhanh chóng. Với các dự án lớn, code Python cũng rất dễ để các thành viên trong nhóm đọc hiểu và bảo trì chéo.
- Tăng năng suất làm việc: Lập trình viên có thể tập trung vào việc giải quyết bài toán logic thay vì phải vật lộn với cú pháp phức tạp. Cùng một tính năng, code Python thường ngắn hơn nhiều so với Java hoặc C++.
- Hệ sinh thái và cộng đồng khổng lồ: Python có hàng trăm ngàn thư viện của bên thứ ba (thông qua PyPI).
- Ứng dụng cực kỳ đa dạng: Python không bị giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể nào. Nó là ngôn ngữ "thống trị" trong nhiều ngành.
- Miễn phí và Mã nguồn mở: Python được phát triển dưới giấy phép mã nguồn mở (OSI-approved open-source license), cho phép mọi người sử dụng và phân phối hoàn toàn miễn phí, kể cả cho mục đích thương mại.

2.5.3 Đặc điểm của Python

Những đặc điểm dưới đây định hình cách Python hoạt động và cấu trúc của ngôn ngữ này:

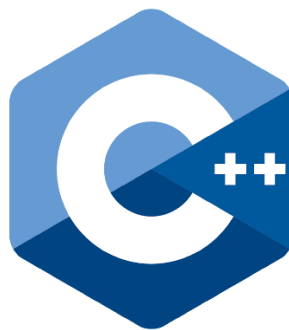
- Ngôn ngữ thông dịch (Interpreted Language): Code Python được thực thi từng dòng một bởi trình thông dịch mà không cần phải biên dịch (compile) toàn bộ chương trình thành mã máy trước. Điều này giúp việc tìm và sửa lỗi (debug) diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn.

- Hỗ trợ đa mô hình lập trình: Python hỗ trợ mạnh mẽ cả lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming - OOP), lập trình thủ tục (Procedural Programming) và lập trình hàm (Functional Programming).
- Kiểu dữ liệu động (Dynamically Typed): Bạn không cần phải khai báo kiểu dữ liệu cho biến khi tạo ra nó (ví dụ: số nguyên, chuỗi...). Trình thông dịch của Python sẽ tự động xác định kiểu dữ liệu dựa trên giá trị được gán, giúp việc viết code nhanh hơn.
- Tính đa nền tảng (Cross-platform): Code Python có thể chạy mượt mà trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, macOS, Linux, và Unix mà không cần phải viết lại.
- Thư viện chuẩn đồ sộ (Large Standard Library): Python cung cấp sẵn một lượng lớn các mô-đun và hàm, hỗ trợ từ các thao tác xử lý chuỗi, biểu thức chính quy, cho đến các giao thức mạng, giúp lập trình viên không phải "phát minh lại bánh xe".

2.6. Ngôn Ngữ lập trình C++

2.6.1. C++ là gì?

C++ là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và đa năng, phát triển từ ngôn ngữ C với các tính năng lập trình hướng đối tượng (OOP) như lớp, kế thừa, và đa hình. C++ cho phép người lập trình tạo ra các ứng dụng phức tạp, hiệu suất cao và dễ duy trì, đồng thời cung cấp khả năng quản lý bộ nhớ thủ công để tối ưu hóa hiệu suất. Với khả năng truy cập trực tiếp phần cứng, C++ được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như hệ thống nhúng, trò chơi, phần mềm máy tính hiệu suất cao và các ứng dụng yêu cầu xử lý dữ liệu nhanh.



Hình 2. 5: Ngôn ngữ lập trình C++

2.6.2. Ưu điểm của C++

- Hiệu suất cao: C++ cho phép truy cập trực tiếp vào bộ nhớ và phần cứng, giúp tối ưu hóa hiệu suất, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu xử lý nhanh và tài nguyên hạn chế.
- Hướng đối tượng: C++ hỗ trợ các khái niệm lập trình hướng đối tượng như lớp, kế thừa, đa hình và đóng gói, giúp tổ chức mã nguồn dễ dàng và tái sử dụng.
- Tương thích ngược với C: C++ tương thích với C, cho phép sử dụng lại các thư viện và mã nguồn C, mở rộng khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm đã có.
- Quản lý bộ nhớ thủ công: C++ cung cấp khả năng cấp phát và giải phóng bộ nhớ thủ công, giúp lập trình viên kiểm soát hiệu quả tài nguyên bộ nhớ trong các ứng dụng đòi hỏi tối ưu hóa cao.
- Ứng dụng rộng rãi: C++ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển phần mềm hệ thống, trò chơi, ứng dụng đồ họa, đến các hệ thống nhúng và xử lý dữ liệu lớn, nhờ vào tính linh hoạt và khả năng mở rộng của ngôn ngữ.

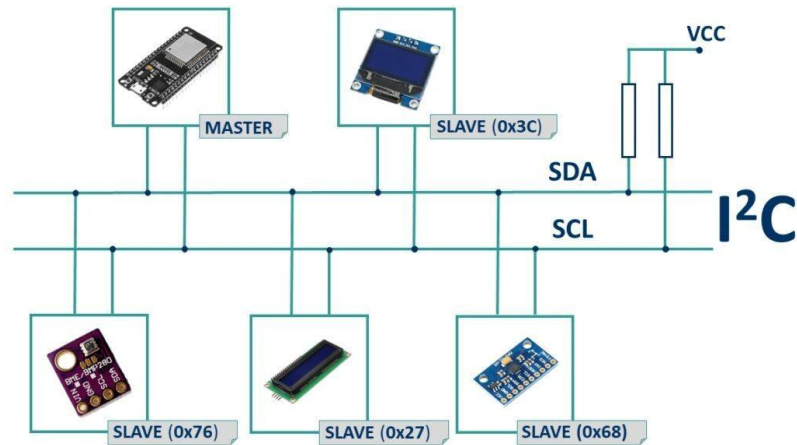
2.6.3. Đặc điểm của C++

- Khả năng đa nền tảng: C++ có thể biên dịch và chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, từ hệ điều hành Windows, Linux, macOS, đến các hệ thống nhúng, giúp phát triển ứng dụng đa nền tảng hiệu quả.
- Quản lý tài nguyên hệ thống: C++ cho phép lập trình viên trực tiếp quản lý tài nguyên hệ thống như bộ nhớ, bộ xử lý, và thiết bị ngoại vi, giúp tối ưu hóa ứng dụng trong môi trường có tài nguyên hạn chế.
- Tốc độ xử lý nhanh: Nhờ vào việc biên dịch trực tiếp thành mã máy và khả năng tối ưu hóa, C++ có thể xử lý các tác vụ phức tạp với tốc độ nhanh hơn so với nhiều ngôn ngữ lập trình khác.
- Hỗ trợ đa luồng và lập trình song song: C++ hỗ trợ lập trình đa luồng và song song, giúp phát triển ứng dụng hiệu quả cho các hệ thống đa nhân và cải thiện hiệu suất cho các tác vụ tính toán nặng.
- Tính linh hoạt cao: C++ hỗ trợ nhiều phương pháp lập trình như lập trình thủ tục, lập trình hướng đối tượng, và lập trình generic, giúp lập trình viên lựa chọn phương pháp phù hợp với yêu cầu của dự án.

2.7. Giao thức I2C

2.7.1. Giới thiệu về giao thức I2C

Giao thức I2C (Inter-Integrated Circuit) là một trong những giao thức phổ biến nhất được sử dụng trong các hệ thống nhúng, đặc biệt là trong các thiết bị IoT. Giao thức này cho phép các thiết bị ngoại vi giao tiếp với vi điều khiển qua chỉ hai đường tín hiệu: SDA (Serial Data) và SCL (Serial Clock), giúp tiết kiệm băng thông và giảm thiểu số lượng dây nối.



Hình 2. 6: Giao thức I2C

2.7.2. Ưu điểm của giao thức I2C

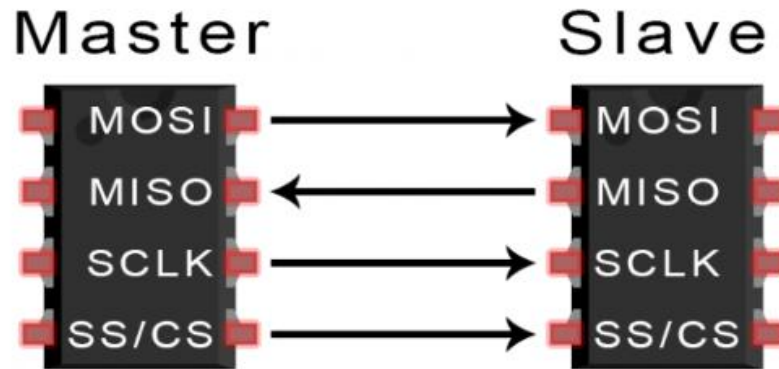
- I2C chỉ sử dụng hai dây (SDA và SCL) để truyền dữ liệu và đồng hồ, giúp giảm số lượng chân cần thiết trên vi điều khiển và đơn giản hóa kết nối.
- Với địa chỉ duy nhất cho từng thiết bị, I2C cho phép kết nối nhiều thiết bị slave với một master trên cùng một bus mà không cần thêm phần cứng.
- Hỗ trợ cả chế độ truyền dữ liệu một chiều (master-to-slave) và hai chiều (slave-to-master), phù hợp cho nhiều loại ứng dụng.
- I2C là giao thức được tiêu chuẩn hóa và sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng nhúng, dễ dàng tích hợp và có nhiều tài liệu, thư viện hỗ trợ.

2.8. Giao thức SPI

2.8.1. Giới thiệu về giao thức SPI

Giao tiếp ngoại vi nối tiếp hoặc SPI (Serial Peripheral Interface) là một chuẩn đồng bộ nối tiếp để truyền dữ liệu ở chế độ song công toàn phần (full – duplex) tức trong cùng một thời điểm có thể xảy ra đồng thời quá trình truyền và nhận. Giao tiếp SPI là một

loại giao thức kiểu Master – Slave cung cấp một giao diện chi phí đơn giản và chi phí thấp giữa vi điều khiển và các thiết bị ngoại vi của nó.



Hình 2. 7: Giao thức SPI

2.8.2. Ưu điểm của giao thức SPI

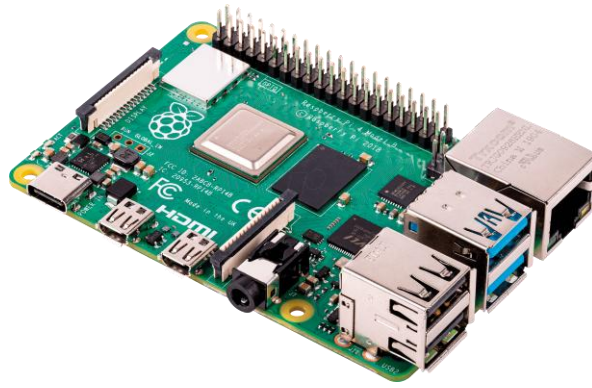
- SPI hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn so với nhiều giao thức khác như I2C, nhờ cơ chế truyền đồng bộ và không có giai đoạn xác nhận dữ liệu phức tạp.
- Cho phép truyền và nhận dữ liệu đồng thời trên các đường MOSI và MISO, tăng hiệu quả truyền dữ liệu.
- Dễ dàng triển khai với bốn dây cơ bản (MOSI, MISO, SCK, SS) và không yêu cầu địa chỉ hóa phức tạp như I2C.
- SPI hoạt động ổn định nhờ cơ chế đồng bộ với tín hiệu clock và ít bị nhiễu hơn khi sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu nhanh trong khoảng cách ngắn.

2.9. Các thành phần linh kiện

2.9.1. Tổng quan về Raspberry Pi 4 (8GB)

Giới thiệu về Raspberry Pi 4 (8GB):

Ra mắt vào tháng 5 năm 2020, phiên bản 8GB của Raspberry Pi 4 đánh dấu một bước ngoặt lớn. Việc trang bị dung lượng RAM lên đến 8GB (chuẩn LPDDR4) giúp bo mạch nhỏ gọn này thoát khỏi cái mác "đồ chơi học tập" để trở thành một thiết bị có khả năng thay thế máy tính để bàn cơ bản (desktop replacement) và đảm nhận các tác vụ máy chủ thực thụ.

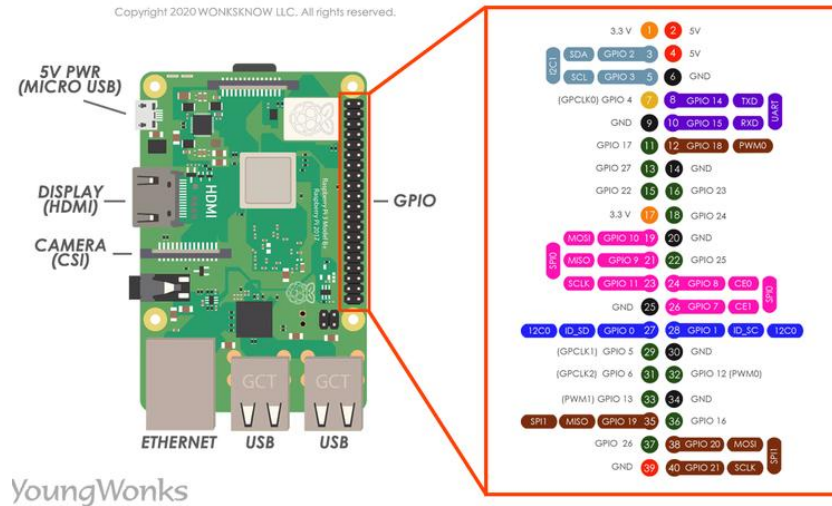


Hình 2. 8: Raspberry Pi 4

Thông số kỹ thuật của Raspberry Pi 4:

- Vi xử lý (CPU): Broadcom BCM2711, Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit @ 1.5GHz
- Bộ nhớ (RAM): 8GB LPDDR4-3200 SDRAM
- Kết nối mạng: Gigabit Ethernet (tốc độ thực), WiFi chuẩn 2.4 GHz & 5.0 GHz IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, BLE.
- Cổng USB: 2 x cổng USB 3.0 (tốc độ cao); 2 x cổng USB 2.0.
- Mở rộng (GPIO): Cổng Header 40-pin chuẩn của Raspberry Pi (tương thích ngược với các bản cũ).
- Hiển thị & âm thanh: 2 × cổng micro-HDMI (hỗ trợ xuất hình ảnh lên đến 4Kp60); Cổng Audio/Video 3.5mm (4-pole).
- Giao tiếp Camera/Màn hình: Cổng MIPI DSI (cho màn hình cảm ứng); Cổng MIPI CSI (cho module camera).
- Lưu trữ: Khe cắm thẻ nhớ MicroSD (dùng để cài hệ điều hành và lưu trữ dữ liệu)
- Nguồn điện: 5V DC qua cổng USB-C (yêu cầu tối thiểu 3A) hoặc 5V DC qua chân GPIO. Hỗ trợ PoE (cần mua thêm PoE HAT)

Sơ đồ chân Raspberry Pi 4:



Hình 2. 9: Sơ đồ chân Raspberry Pi 4 (8GB)

Raspberry Pi 4 có tổng cộng 40 chân, với chức năng như sau:

Nhóm chân nguồn:

- 2 chân 5V: Dùng để cấp nguồn 5V cho các thiết bị ngoại vi, hoặc bạn có thể cấp nguồn ngược lại cho Pi thông qua chân này (tuy nhiên cần cẩn thận để tránh làm hỏng mạch).
- 2 chân 3.3V: Cung cấp điện áp 3.3V ổn định cho các cảm biến, module hoạt động ở mức điện áp thấp.

Chân Nối đất (Ground / GND):

- Có tổng cộng 8 chân GND nằm rải rác trên dải 40 chân. Chúng được dùng để nối mass (cực âm) nhằm khép kín mạch điện khi bạn kết nối linh kiện.

Chân giao tiếp I2C (GPIO 2, GPIO 3):

- GPIO 2 (SDA) & GPIO 3 (SCL): Giao tiếp 2 dây (kết nối màn hình OLED, cảm biến gia tốc).

Chân giao tiếp UART (GPIO 14, GPIO 15):

- GPIO 14 (TXD), GPIO 15 (RXD): Truyền nhận dữ liệu nối tiếp, dùng cáp console để debug.

Chân giao tiếp SPI (GPIO 10, 9, 11, 8, 7):

- GPIO 10, 9, 11, 8, 7: Truyền dữ liệu tốc độ cao.

Chân bấm xung (GPIO 18, 12, 13, 19):

- GPIO 18, 12, 13, 19: Điều khiển độ sáng đèn LED mượt mà, chỉnh góc quay servo.

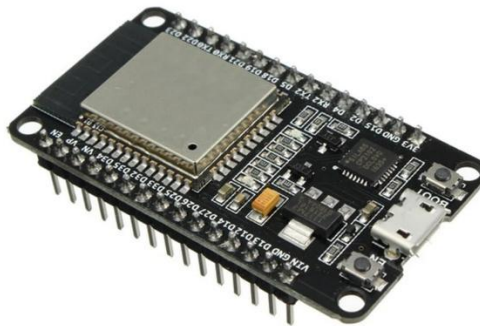
Chân EEPROM (ID_SD, ID_SC):

- ID_SD, ID_SC: Hệ thống dành riêng cho các bo mạch mở rộng (HAT).

2.9.2. Tổng quan về ESP32 (30 Pin)

Giới thiệu về ESP32:

ESP32 là một dòng vi điều khiển (SoC - System on a Chip) giá rẻ, tiêu thụ ít điện năng nhưng lại sở hữu hiệu suất cực kỳ ấn tượng do công ty Espressif Systems (Thượng Hải) phát triển. Nó được sinh ra để kế nhiệm và khắc phục các nhược điểm của "người tiền nhiệm" ESP8266. Tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth: Hỗ trợ cả Bluetooth Classic và Bluetooth Low Energy (BLE), khiến nó trở thành bộ não hoàn hảo cho các thiết bị nhà thông minh, thiết bị đeo (wearables) hoặc điều khiển từ xa.



Hình 2. 10: ESP32 (30 Pin)

Thông số kỹ thuật:

- Vi xử lý (CPU): Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 @ 160 hoặc 240 MHz.
- Bộ nhớ (RAM / Flash): 520 KB SRAM / Thường tích hợp sẵn 4MB bộ nhớ Flash.
- Kết nối không dây: Wi-Fi: 802.11 b/g/n (lên đến 150 Mbps). Bluetooth: v4.2 BR/EDR và BLE
- Điện áp hoạt động (Logic): 3.3V (Cực kỳ quan trọng: Không cắm trực tiếp 5V vào chân GPIO).
- Điện áp đầu vào (Nguồn): 5V qua cổng Micro-USB hoặc chân VIN.
- Giao tiếp phần cứng: 3x UART, 3x SPI, 2x I2C, 2x I2S, CAN bus.
- Đầu vào / Đầu ra (I/O): 18 kênh ADC (Analog to Digital), 2 kênh DAC (Digital to Analog), 16 kênh băm xung (PWM), 10 chân cảm ứng điện dung (Touch).
- Cảm biến tích hợp: Cảm biến Hall (đo từ trường).

Sơ đồ chân:

Nhóm chân nguồn:

- VIN (hoặc 5V): Chân cấp nguồn 5V từ bên ngoài cho mạch.
- 3V3: Chân xuất ra điện áp 3.3V (có thể dùng để cấp nguồn cho các cảm biến nhỏ).
- GND (Ground): Chân nối đất (mass), mạch 30 chân thường có 2 hoặc 3 chân GND.

Nhóm chân Chỉ đọc (Input Only):

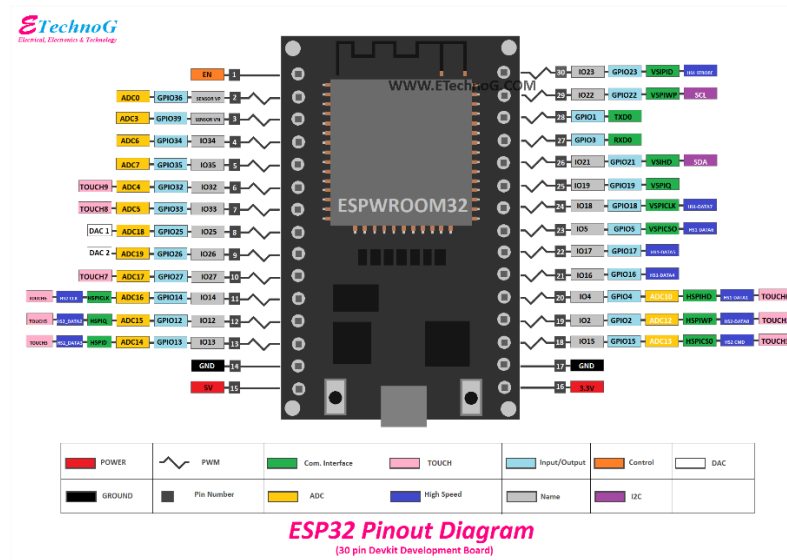
- GPIO 34, GPIO 35, GPIO 36 (VP), GPIO 39 (VN): Đây là đặc điểm rất quan trọng của ESP32. Có 4 chân chỉ có thể nhận tín hiệu đầu vào, KHÔNG thể cấu hình làm đầu ra (Output) để bật đèn LED hay điều khiển rơ-le. Chúng cũng không có điện trở kéo lên/kéo xuống (pull-up/pull-down) nội

Nhóm chân Analog (ADC) và Digital to Analog (DAC):

- Chân ADC (Đọc tín hiệu Analog): Hỗ trợ độ phân giải 12-bit (trả về giá trị từ 0 đến 4095). Tuy nhiên, ADC2 không thể sử dụng khi Wi-Fi đang bật. Do đó, để an toàn, hãy luôn ưu tiên sử dụng các chân thuộc nhóm ADC1 (như GPIO 32, 33, 34, 35, 36, 39) để đọc cảm biến.
- Chân DAC (Xuất tín hiệu Analog thực): GPIO 25 (DAC1) và GPIO 26 (DAC2) có thể tạo ra các điện áp biến thiên liên tục thực sự, dùng để xuất âm thanh hoặc điều khiển thiết bị cần điện áp analog.

Nhóm chân giao tiếp tiêu chuẩn:

- I2C: Mặc định là SDA (GPIO 21) và SCL (GPIO 22). Dùng kết nối màn hình LCD/OLED hoặc các cảm biến phổ biến.
- SPI: Mặc định sử dụng các chân GPIO 18 (SCK), 19 (MISO), 23 (MOSI), 5 (CS).
- UART: UART0 (GPIO 1 - TX0, GPIO 3 - RX0) được dùng để nạp code và in ra Serial Monitor. Tránh sử dụng 2 chân này cho mục đích khác để không làm nhiễu quá trình nạp code.



Hình 2. 11: Sơ đồ chân ESP32 (30 Pin)

2.9.3. Module RCWL-0516

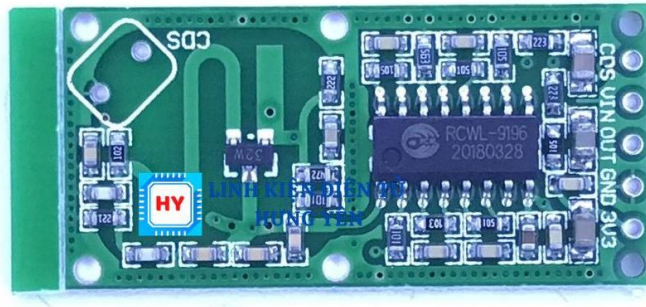
Đặc điểm chức năng:

- Khả năng xuyên thấu tuyệt vời: Đây là "vũ khí" mạnh nhất của RCWL-0516. Sóng vi sóng có thể xuyên qua các vật liệu mỏng phi kim loại như kính, nhựa, gỗ mỏng, ván ép hoặc tường thạch cao.
- Không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường: Cảm biến PIR thường bị "mù" hoặc báo động giả khi nhiệt độ môi trường mùa hè tăng cao gần bằng nhiệt độ cơ thể người (khoảng 37°C). RCWL-0516 dùng sóng vô tuyến nên hoàn toàn "miễn nhiễm" với nhiệt độ, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
- Vùng quét không điểm mù: Cảm biến phát sóng đẳng hướng (gần như 360 độ) theo dạng khối cầu xung quanh module, không bị giới hạn bởi một góc quét hẹp như mắt kính của cảm biến hồng ngoại.
- Phát hiện mọi vật thể chuyển động: Vì đo lường sự thay đổi của sóng dội lại, nó không chỉ phát hiện con người mà còn phát hiện chó, mèo, đồ vật văng qua, hoặc thậm chí là rèm cửa bay mạnh.
- Hỗ trợ cảm biến ánh sáng (LDR): Mạch có sẵn vị trí hàn linh kiện (chân CDS). Khi bạn gắn thêm một quang trở vào đây, bạn có thể thiết lập để module chỉ kích hoạt vào ban đêm (thường dùng cho đèn cầu thang, đèn hiên nhà).

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động (VIN): 4V đến 28V DC
- Dòng điện tiêu thụ: ~2.8mA (hoạt động bình thường)

- Tần số phát sóng: ~3.18 GHz
- Khoảng cách phát hiện: 5 mét đến 7 mét
- Góc phát hiện: 360 độ
- Điện áp đầu ra (OUT): 3.3V (Mức CAO) / 0V (Mức THẤP)
- Thời gian duy trì (Delay): ~2 giây (mặc định)
- Kích thước mạch: 35.9mm x 17.3mm



Hình 2. 12: Module RCWL-0516

2.9.4. Cảm biến khoảng cách radar laser VL53L0X

Đặc điểm chức năng:

- Công nghệ ToF tiên tiến: Giúp đo khoảng cách chính xác, không bị phụ thuộc vào màu sắc hay độ phản xạ bề mặt của vật thể mục tiêu (vật màu đen hay màu trắng đều cho ra kết quả đo giống nhau).
- Mắt laser an toàn (Eye-safe): Cảm biến sử dụng nguồn sáng VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser) phát ra tia laser ở bước sóng 940nm (tia hồng ngoại). Đây là dải ánh sáng vô hình với mắt người và hoàn toàn an toàn (chuẩn Class 1).
- Khả năng chống nhiễu sáng cực tốt: Nhờ bộ lọc tia hồng ngoại vật lý và thuật toán bù sáng bên trong chip, cảm biến hoạt động rất ổn định ngay cả trong môi trường có ánh sáng xung quanh phức tạp.
- Tích hợp sẵn bộ điều chỉnh điện áp (LDO): Chip VL53L0X nguyên bản chỉ chạy ở mức 2.8V, nhưng module GY-530 đã được tích hợp sẵn mạch chuyển nguồn và giao tiếp mức logic (level shifter), cho phép bạn cắm trực tiếp vào nguồn 3.3V hoặc 5V của Arduino/ESP32 một cách an toàn.

Thông số kỹ thuật:

- Chip cảm biến chính: VL53L0X (STMicroelectronics)
- Điện áp hoạt động (VCC): 2.6V đến 5.5V DC

- Giao tiếp: I2C (Giao thức 2 dây SDA, SCL)
- Địa chỉ I2C mặc định: 0x29 (Có thể thay đổi bằng phần mềm)
- Khoảng cách đo hiệu quả: Từ 30mm đến 2000mm (2 mét)
- Chế độ đo: Hỗ trợ 4 chế độ: Default, High Accuracy (Độ chính xác cao), Long Range (Khoảng cách xa), High Speed (Tốc độ cao).
- Nguồn sáng phát: Laser hồng ngoại VCSEL 940nm (Class 1).
- Kích thước: Khoảng 10.5mm x 13.3mm.



Hình 2. 13: Module laser VL53L0X

Chức năng các chân

Module GY-530 thường có 6 chân, thiết kế rất thân thiện với các vi điều khiển:

- VCC: Chân cấp nguồn dương (Nối với 3.3V hoặc 5V).
- GND (Ground): Chân nối đất (Nối cực âm).
- SCL (Serial Clock): Chân cấp xung nhịp cho giao tiếp I2C.
- SDA (Serial Data): Chân truyền/nhận dữ liệu cho giao tiếp I2C.
- XSHUT (Xshutdown): Chân điều khiển tắt/mở cảm biến. Kéo chân này xuống mức THẤP (LOW) sẽ đưa cảm biến vào trạng thái ngủ (Sleep) để tiết kiệm pin. Kéo lên mức CAO (HIGH) hoặc để trống thì cảm biến hoạt động bình thường. Chân này cũng được dùng để thay đổi địa chỉ I2C nếu bạn muốn dùng nhiều cảm biến VL53L0X trên cùng một bo mạch.
- GPIO (Interrupt): Chân ngắt. Có thể lập trình để cảm biến xuất tín hiệu ra chân này khi phát hiện vật thể vượt quá hoặc thấp hơn một khoảng cách cài đặt trước, giúp vi điều khiển không phải liên tục "hỏi" cảm biến.

2.9.5. WebCam

Đặc điểm chức năng:

- Tính năng "Plug & Play" (Cắm là chạy): Đây là ưu điểm lớn nhất của thiết bị này. Bạn không cần lên mạng tìm hay cài đặt các driver phức tạp. Chỉ cần cắm cáp vào máy tính chạy hệ điều hành phổ thông (Windows, macOS), máy sẽ tự nhận diện thiết bị và có thể sử dụng ngay.
- Thiết kế chân đế thông minh (Dạng kẹp): Phần đế bên dưới được thiết kế dạng ngàm kẹp linh hoạt. Bạn có thể mở nó ra để kẹp chắc chắn lên cạnh trên của màn hình máy tính bàn (monitor) hoặc màn hình laptop. Ngoài ra, khi gấp lại, nó tạo thành một mặt phẳng để bạn có thể đặt đứng trên mặt bàn một cách vững chãi.
- Phục vụ tốt cho "Video Call": Sản phẩm được thiết kế tối ưu cho các tác vụ giao tiếp trực tuyến cơ bản như học online, họp trực tuyến qua các phần mềm như Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Zalo hay Skype.

Thông số kỹ thuật:

- Độ phân giải (Resolution): 720P
- Tốc độ khung hình: 30 FPS
- Góc nhìn (FOV): 90° (Wide angle)
- Microstepping: Full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 step
- Cổng kết nối: 1 x USB Type-A & 1 x Jack Audio 3.5mm
- Microphone: Built-in Mic



Hình 2. 14: WebCam

2.9.6. Servo MG90S

Đặc điểm nổi bật:

- Độ bền cơ học vượt trội: Đây là điểm sáng giá nhất. Nhờ hệ thống bánh răng kim loại, MG90S chịu va đập tốt hơn, không bị gãy vỡ không truyền động khi chịu tải đột ngột hay bị kẹt (stall).
- Lực kéo mạnh mẽ trong thân hình nhỏ gọn: Với lực kéo lên tới 2.2 kg-cm, MG90S mạnh hơn một chút so với SG90. Nó đủ sức gánh các cơ cấu cơ khí nhỏ

như khớp tay/chân robot nhện, khóa cửa tự động, hoặc cánh liệng của máy bay RC.

- Tốc độ phản hồi nhanh: Thời gian xoay 60 độ chỉ mất chưa tới 0.1 giây, đáp ứng tốt cho các ứng dụng cần sự linh hoạt và độ trễ thấp.
- Tương thích hoàn hảo: Mạch điều khiển bên trong và chuẩn giao tiếp PWM hoàn toàn giống với SG90.
- Dễ dàng giao tiếp với vi điều khiển như Arduino, ESP32, STM32,... thông qua 2 chân điều khiển.

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động (VCC): 4.8V - 6.0V DC (Khuyến dùng 5V)
- Lực kéo (Stall Torque): 1.8 kg-cm (tại 4.8V) & 2.2 kg-cm (tại 6.0V)
- Tốc độ xoay (Operating Speed): 0.10 giây / 60 độ (tại 4.8V) & 0.08 giây / 60 độ (tại 6.0V)
- Loại bánh răng (Gear Type): Kim loại
- Góc quay tối đa: 180 độ
- Loại tín hiệu điều khiển: Xung PWM (Pulse Width Modulation)
- Độ rộng xung (Pulse Range): 500 - 2400 μ s
- Độ rộng dải chết (Dead band): 5 μ s (Microseconds)
- Kích thước: 22.8mm x 12.2mm x 28.5mm
- Trọng lượng: Khoảng 13.4g
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 70°C

Sơ đồ chân kết nối:

- Dây Nâu (Brown): Chân nối đất (GND / 0V). Nối với cực âm của nguồn điện và nối chung mass với vi điều khiển.
- Dây Đỏ (Red): Chân cấp nguồn (VCC / 5V). Cấp điện áp dương (4.8V - 6.0V).
- Dây Cam hoặc Vàng (Orange/Yellow): Chân tín hiệu (Signal).



Hình 2. 15: Servo MG90S

2.9.7. Servo MG996R

Đặc điểm chức năng nổi bật:

- Lực kéo (Torque) cực "khủng": Với sức kéo lên tới 11 kg/cm (ở mức điện áp 6V), MG996R đủ sức nâng vật nặng hoặc duy trì lực giữ lớn.
- Độ bền cơ học cao: Bánh răng kim loại hoàn toàn giúp động cơ không bị tuôn nhờn hay vỡ bánh răng khi gặp vật cản hoặc khi xảy ra va chạm mạnh.
- Hoạt động ổn định: Sự hỗ trợ của hệ thống vòng bi kép (double ball bearing) ở trục xuất (output shaft) giúp giảm ma sát, hạn chế tiếng ồn và gia tăng độ êm ái khi xoay.
- Tương thích cao: Sử dụng chuẩn giao tiếp PWM tiêu chuẩn, dễ dàng lập trình và điều khiển qua Arduino, ESP32, Raspberry Pi hoặc kết nối trực tiếp với các bộ thu sóng RC (Receiver).

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 4.8V đến 7.2V DC (Khuyến dùng 5V - 6V)
- Lực kéo (Stall Torque): 9.4 kg-cm (tại điện áp 4.8V) & 11.0 kg-cm (tại điện áp 6.0V)
- Tốc độ xoay (Không tải): 0.17 giây / 60 độ (tại 4.8V) & 0.14 giây / 60 độ (tại 6.0V)
- Dòng điện hoạt động: 500mA - 900mA (khi đang quay tải nhẹ)
- Dòng điện ngắt/kẹt (Stall Current): Lên tới 2.5A (ở mức 6V)
- Loại bánh răng: Nhôm kim loại
- Góc quay: 180 độ
- Bề rộng dải chết (Dead band): 5 μ s (Microseconds)
- Trọng lượng: khoảng 55 gram

- Kích thước: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm

Sơ đồ chân kết nối:

- Dây Nâu (Brown): Chân GND (Nối mass / 0V). Nối với cực âm của nguồn cấp.
- Dây Đỏ (Red): Chân VCC (Nối nguồn dương). Cấp điện áp từ 4.8V đến 7.2V.
- Dây Cam (Orange): Chân Tín hiệu (Signal / PWM). Dùng để kết nối với các chân phát xung PWM trên vi điều khiển.



Hình 2. 16: Module cảm biến góc gia tốc MPU-6050

2.10. PyCharm IDE

PyCharm là một IDE (Integrated Development Environment - Môi trường phát triển tích hợp) được phát triển bởi JetBrains (công ty nổi tiếng với các IDE hàng đầu như IntelliJ IDEA, WebStorm, Android Studio). Thay vì chỉ là một trình soạn thảo văn bản đơn thuần, PyCharm cung cấp một bộ công cụ "tất cả trong một" giúp lập trình viên viết code, tìm lỗi (debug), kiểm thử (test) và quản lý dự án Python một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và ít xảy ra lỗi nhất.

PyCharm Community Edition (Miễn phí & Mã nguồn mở): Dành cho học sinh, sinh viên và lập trình viên cá nhân. Phiên bản này cung cấp đầy đủ các tính năng cốt lõi để lập trình Python cơ bản, phân tích dữ liệu và phát triển các ứng dụng nhỏ.



Hình 2. 17: Pycharm IDE

2.11. Arduino IDE

Arduino IDE là một môi trường phát triển tích hợp (Integrated Development Environment) dành cho lập trình và nạp mã lên các vi điều khiển Arduino. Với giao diện đơn giản và dễ sử dụng, Arduino IDE hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C/C++ và cung cấp nhiều thư viện tích hợp sẵn, giúp người dùng nhanh chóng triển khai các dự án điện tử và IoT. Nó tương thích với nhiều loại phần cứng Arduino và có thể mở rộng để hỗ trợ các vi điều khiển khác thông qua các board manager hoặc plugin.



Hình 2. 18: Arduino IDE

Chương III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích hệ thống

Trước khi tiến hành thiết kế và xây dựng hệ thống, cần thực hiện quá trình phân tích các yêu cầu nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Các yêu cầu được phân thành yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và yêu cầu phần cứng.

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống được xây dựng cần đáp ứng các chức năng chính sau:

- Giám sát liên tục khu vực quan sát bằng cảm biến radar.
- Phát hiện sự xuất hiện của vật thể trong phạm vi hoạt động.
- Điều khiển cụm camera tự động hướng về phía mục tiêu được phát hiện.
- Thu thập hình ảnh mục tiêu từ camera.
- Sử dụng mô hình AI để nhận diện và phân loại đối tượng.
- Hỗ trợ đo khoảng cách bằng cảm biến laser.
- Phát cảnh báo khi phát hiện thiết bị bay trong khu vực giám sát.
- Hiển thị kết quả nhận diện trên giao diện người dùng.
- Lưu trữ dữ liệu phục vụ theo dõi và đánh giá.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Thời gian phản hồi nhanh.
- Độ chính xác nhận diện cao.
- Giao diện trực quan và dễ sử dụng.
- Chi phí triển khai thấp.
- Dễ dàng bảo trì và nâng cấp.
- Có khả năng mở rộng thêm cảm biến hoặc camera trong tương lai.
- Tính thẩm mỹ và bố trí hợp lý: Dây nối và linh kiện sắp xếp gọn gàng, tránh nhiều ảnh hưởng đến tín hiệu cảm biến.

3.1.3. Yêu cầu phần cứng

Để đáp ứng được mục tiêu đề tài, hệ thống yêu cầu các thành phần phần cứng sau:

- a) Khối thu thập dữ liệu

Khối này đóng vai trò là "giác quan" của hệ thống, chuyên ghi nhận các tín hiệu và thông tin từ môi trường thực tế:

- WebCam: Thu thập dữ liệu hình ảnh/video trực tiếp. Dữ liệu này (thường nặng và cần băng thông lớn) được truyền thẳng vào Raspberry Pi 4.
- Module RCWL-0516 (Cảm biến radar): Quét và phát hiện các chuyển động của con người hoặc vật thể xung quanh. Tín hiệu nhận biết chuyển động được gửi về vi điều khiển ESP32.
- Module VL53L0X (Cảm biến khoảng cách laser): Đo lường chính xác khoảng cách từ hệ thống đến các vật thể phía trước. Dữ liệu khoảng cách này cũng được gửi về ESP32.

b) Khối xử lý

Đây là "bộ não" trung tâm, nơi tiếp nhận, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định. Khối này sử dụng cấu trúc vi xử lý kép (kết hợp giữa một máy tính nhúng và một vi điều khiển) để tối ưu hiệu năng:

- Raspberry Pi 4: Đảm nhiệm các tác vụ nặng (High-level processing). Nó xử lý luồng video từ WebCam (như nhận diện khuôn mặt, phân tích hình ảnh) và đóng vai trò làm cầu nối mạng (Gateway) để giao tiếp với Web Server bên ngoài.
- ESP32: Đảm nhiệm các tác vụ thời gian thực (Low-level control). Nó đọc dữ liệu thô liên tục từ các cảm biến (RCWL-0516, VL53L0X) và chịu trách nhiệm xuất tín hiệu điều khiển trực tiếp phần cứng (các động cơ).
- Giao tiếp giữa Pi 4 và ESP32: Mũi tên nét đứt hai chiều cho thấy hai thiết bị này liên tục trao đổi dữ liệu với nhau.

c) Khối thực thi

Khối này nhận lệnh từ Khối xử lý để tạo ra các chuyển động cơ học vật lý:

- Servo MG90S & Servo MG996R: Hai động cơ này được điều khiển trực tiếp bởi ESP32 (thông qua tín hiệu PWM). Trong các hệ thống giám sát, sự kết hợp của hai động cơ này thường được dùng để tạo thành cơ cấu Pan/Tilt (xoay ngang và gập gù) để điều chỉnh góc nhìn của WebCam hoặc góc quét của cảm biến hướng về phía mục tiêu.

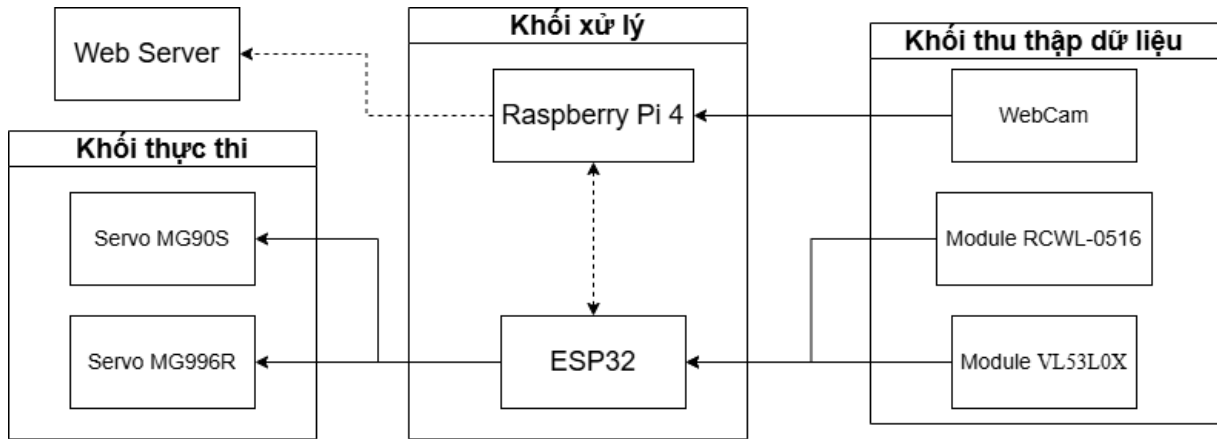
d) WebServer

- Hoạt động độc lập và giao tiếp hai chiều với Raspberry Pi 4 (thường qua mạng Wi-Fi/LAN).

3.2. Thiết kế hệ thống

Sau khi phân tích yêu cầu, hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tầng gồm khối cảm biến, khối điều khiển và khối xử lý AI.

3.2.1. Sơ đồ khối của hệ thống



Hình 3. 1: Sơ đồ khối hệ thống

- Khối thu thập dữ liệu:

Khối nguồn cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống bao gồm vi điều khiển, cảm biến, driver động cơ, module âm thanh và module Bluetooth. Nguồn điện được ổn áp để đảm bảo dòng và áp phù hợp cho từng linh kiện, giúp hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.

- Khối cảm biến

Khối cảm biến bao gồm hai loại cảm biến và một webcam:

- WebCam: Thu thập dữ liệu hình ảnh/video trực tiếp. Dữ liệu này (thường nặng và cần băng thông lớn) được truyền thẳng vào Raspberry Pi 4.
- Module RCWL-0516 (Cảm biến radar): Quét và phát hiện các chuyển động của con người hoặc vật thể xung quanh. Tín hiệu nhận biết chuyển động được gửi về vi điều khiển ESP32.
- Module VL53L0X (Cảm biến khoảng cách laser): Đo lường chính xác khoảng cách từ hệ thống đến các vật thể phía trước. Dữ liệu khoảng cách này cũng được gửi về ESP32.

- Khối xử lý

Đây là "bộ não" trung tâm, nơi tiếp nhận, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định. Khối này sử dụng cấu trúc vi xử lý kép (kết hợp giữa một máy tính nhúng và một vi điều khiển) để tối ưu hiệu năng:

- Raspberry Pi 4: Đảm nhiệm các tác vụ nặng (High-level processing). Nó xử lý luồng video từ WebCam (như nhận diện khuôn mặt, phân tích hình ảnh) và đóng vai trò làm cầu nối mạng (Gateway) để giao tiếp với Web Server bên ngoài.
- ESP32: Đảm nhiệm các tác vụ thời gian thực (Low-level control). Nó đọc dữ liệu thô liên tục từ các cảm biến (RCWL-0516, VL53L0X) và chịu trách nhiệm xuất tín hiệu điều khiển trực tiếp phần cứng (các động cơ).
- Giao tiếp giữa Pi 4 và ESP32: Mũi tên nét đứt hai chiều cho thấy hai thiết bị này liên tục trao đổi dữ liệu với nhau.

Khối xử lý trung tâm đóng vai trò liên kết toàn bộ hệ thống theo mô hình điều khiển khép kín.

- Khối thực thi

Khối này nhận lệnh từ Khối xử lý để tạo ra các chuyển động cơ học vật lý:

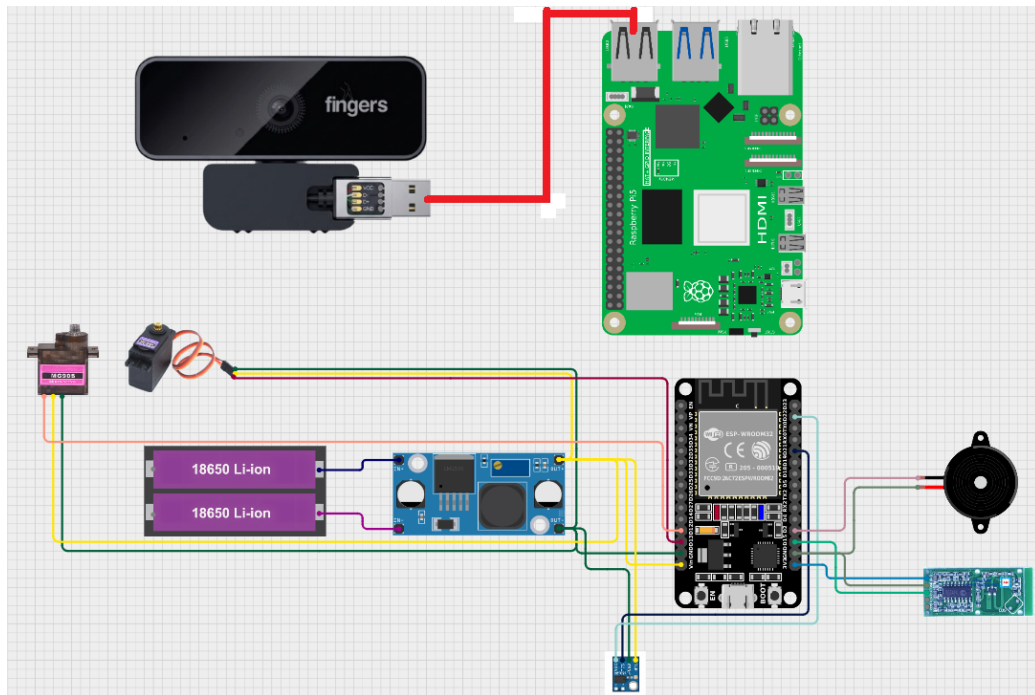
- Servo MG90S & Servo MG996R: Hai động cơ này được điều khiển trực tiếp bởi ESP32 (thông qua tín hiệu PWM). Sự kết hợp của hai động cơ này thường được dùng để tạo thành cơ cấu Pan/Tilt (xoay ngang và gập gù) để điều chỉnh góc nhìn của WebCam và góc quét của cảm biến hướng về phía mục tiêu.
- Khối giao tiếp

Web Server:

- Hoạt động độc lập và giao tiếp với Raspberry Pi 4 (thường qua mạng Wi-Fi/LAN).
- Web Server cung cấp giao diện người dùng (Dashboard) để người quản trị có thể xem trực tiếp video (Live stream) từ WebCam, theo dõi thông số khoảng cách, trạng thái chuyển động từ xa, hoặc gửi lệnh điều khiển ngược trở lại hệ thống để bắt các động cơ Servo xoay theo ý muốn.

3.2.2. Thiết kế phần cứng

3.2.2.1. Sơ đồ kết nối



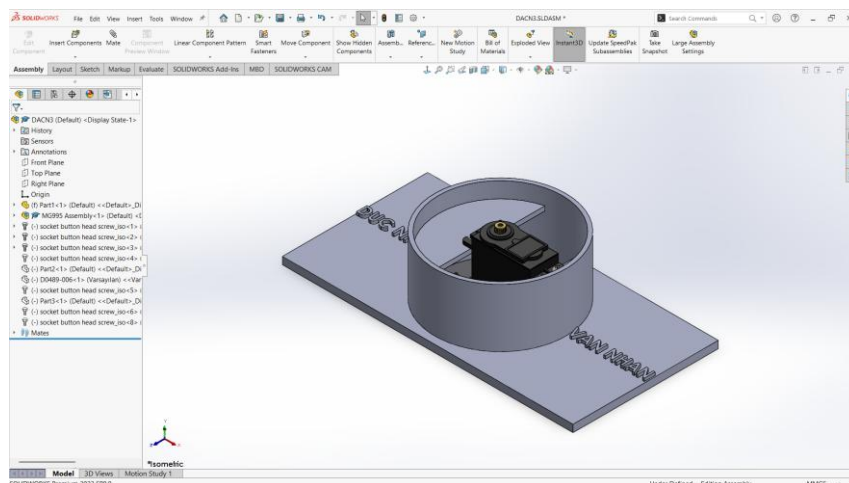
Hình 3. 2: Sơ đồ kết nối

3.2.2.2. Thiết kế mô hình

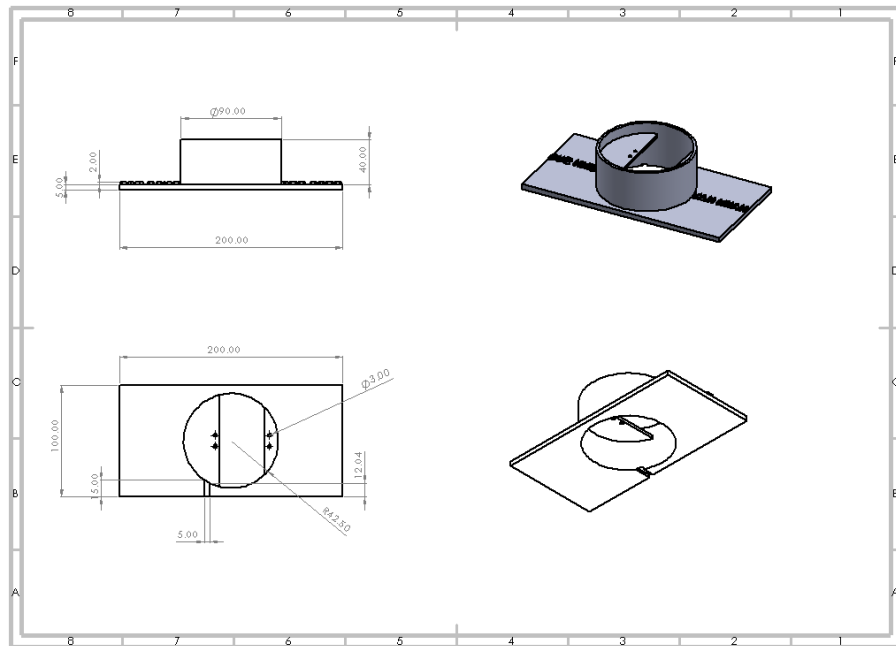
a. Yêu cầu thiết kế cơ khí

- Đảm bảo khả năng xoay ngang 360°
- Đảm bảo khả năng xoay dọc từ -45° đến $+90^\circ$
- Chịu được tải trọng camera, radar và laser
- Kích thước nhỏ gọn
- Dễ gia công bằng in 3D

b. Thiết kế xoay Pan



Hình 3. 3: Thiết kế xoay Pan 3D

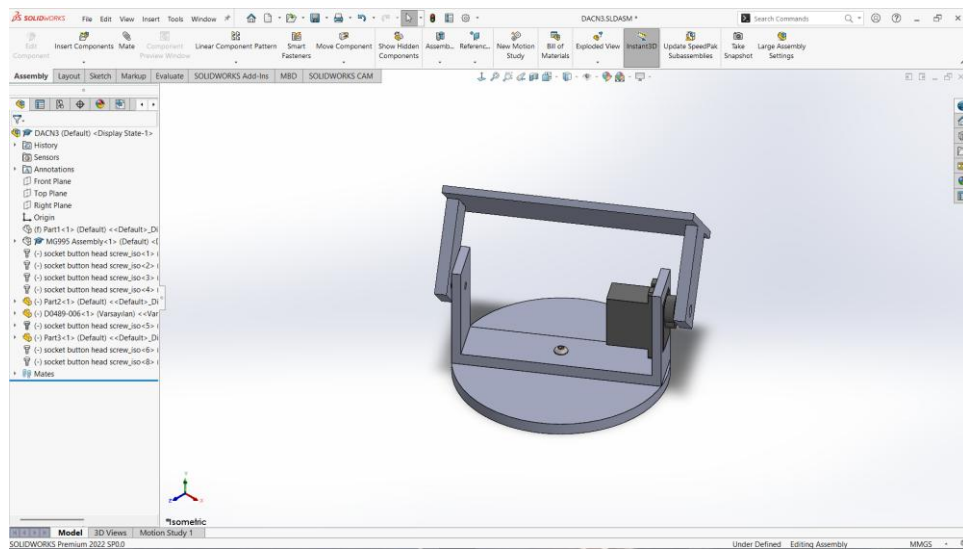


Hình 3. 4: Thiết kế xoay Pan 2D

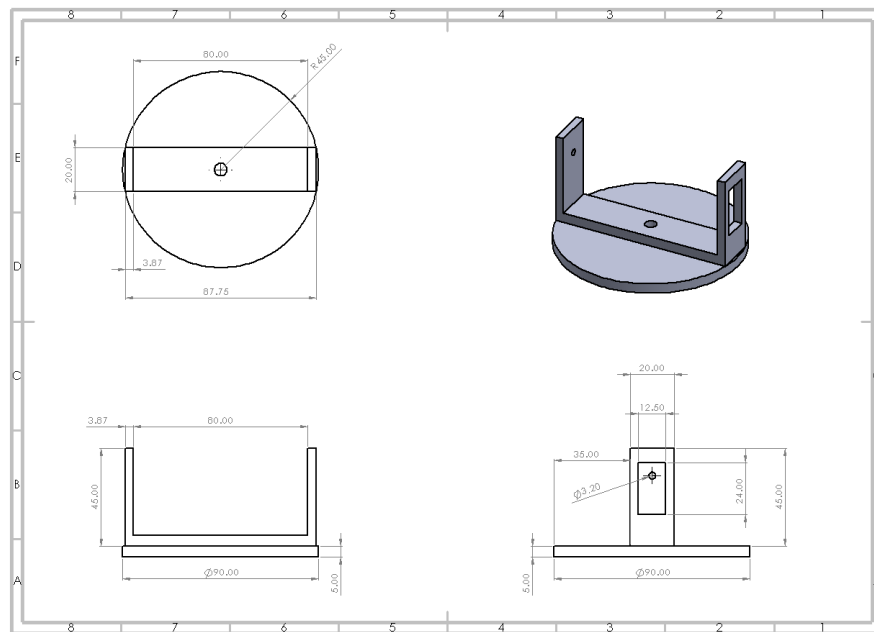
Mô tả:

- Servo MG995 đặt ở phần đế
- Điều khiển chuyển động xoay ngang
- Cho phép camera theo dõi mục tiêu theo phương ngang

c. Thiết kế cơ cấu tilt



Hình 3. 5: cơ cấu tilt 3D

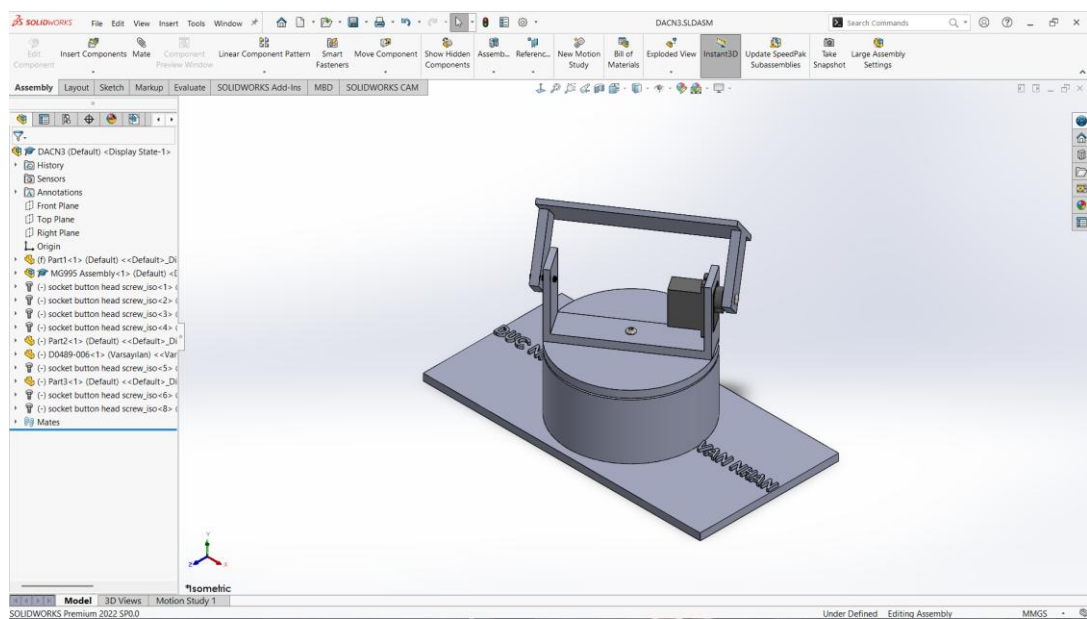


Hình 3. 6: Cơ cấu tilt 2D

Mô tả:

- Servo thứ hai điều khiển khung nâng
- Camera có thể điều chỉnh góc nhìn theo phương đứng

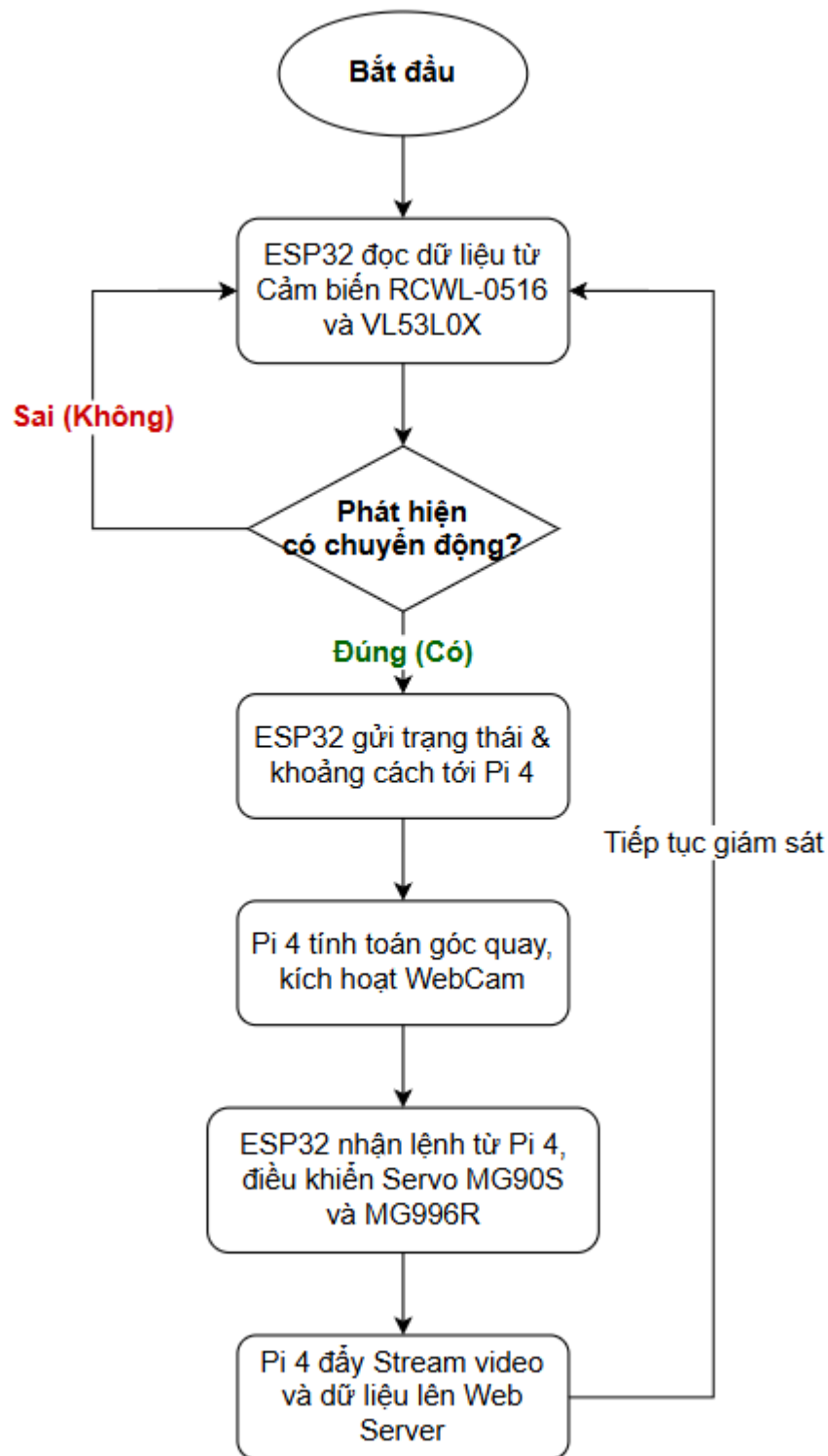
d. Mô hình 3D hoàn chỉnh



Hình 3. 7: Mô hình 3D hoàn chỉnh

3.2.3. Thiết kế thuật toán

3.2.3.1. Luồng hoạt động của hệ thống

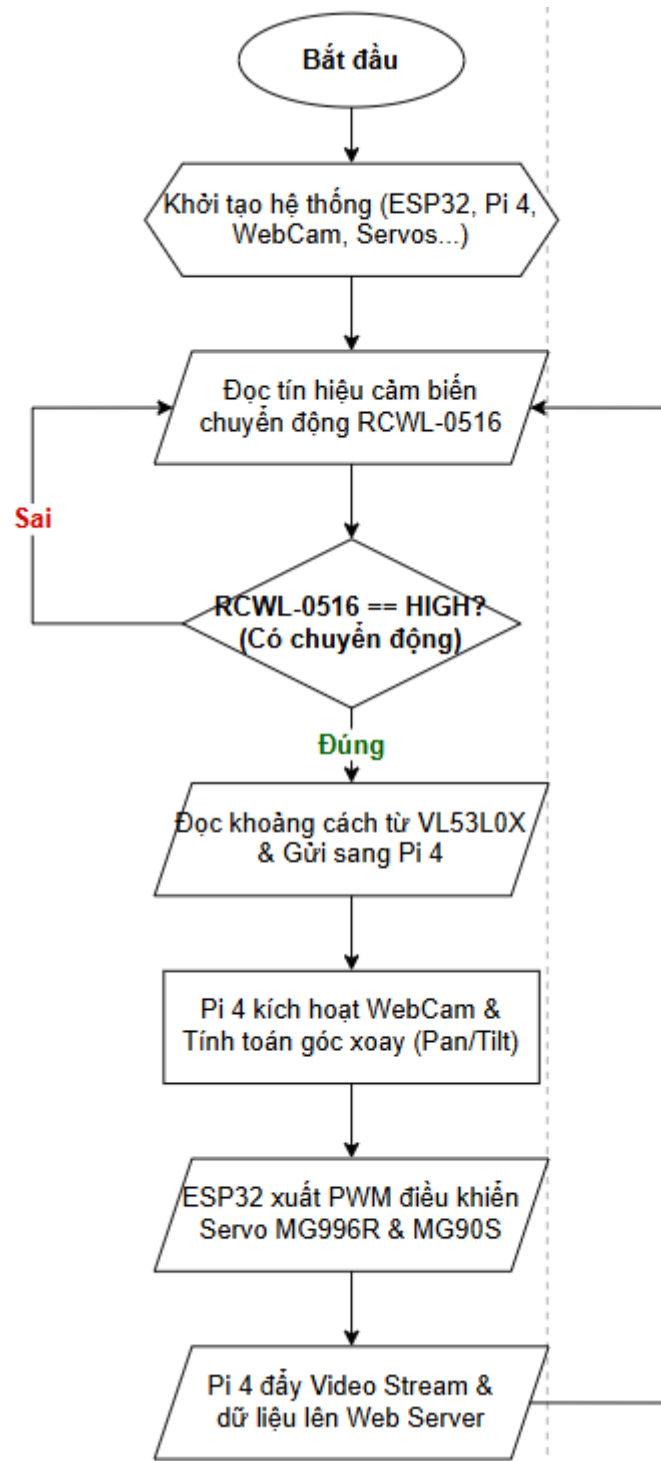


Hình 3. 8: Luồng hoạt động của hệ thống

Mô tả luồng hoạt động logic:

- Khởi tạo & Thu thập: ESP32 liên tục quét và đọc dữ liệu thô từ hai cảm biến ở khối thu thập là RCWL-0516 (phát hiện chuyển động) và VL53L0X (đo khoảng cách).
- Kiểm tra điều kiện: * Nếu không có chuyển động: Hệ thống tiếp tục quay lại vòng lặp đọc dữ liệu, camera đóng hoặc ở chế độ chờ.
 - Nếu có chuyển động: ESP32 thu thập thông số khoảng cách hiện tại và gửi gói dữ liệu này qua cổng nối tiếp (hoặc Wi-Fi/Bluetooth) tới Raspberry Pi 4.
- Xử lý trung tâm: Raspberry Pi 4 nhận dữ liệu cảnh báo. Nó tiến hành kích hoạt WebCam để chụp ảnh/quay video mục tiêu. Đồng thời, dựa vào thông số khoảng cách, Pi 4 tính toán góc xoay cần thiết.
- Thực thi: Pi 4 gửi lệnh ngược lại cho ESP32. ESP32 xuất xung PWM để điều khiển Servo MG90S (gật gù) và Servo MG996R (xoay ngang) nhằm hướng camera bám theo mục tiêu.
- Cập nhật Web Server: Raspberry Pi 4 đẩy luồng stream từ WebCam cùng với các thông số cảnh báo (có người, khoảng cách bao xa) lên Web Server để người quản trị theo dõi.
- Lặp lại: Hệ thống quay về trạng thái quét để tiếp tục theo dõi biến động.

3.2.3.2. Lưu đồ thuật toán



Hình 3. 9: Lưu đồ thuật toán

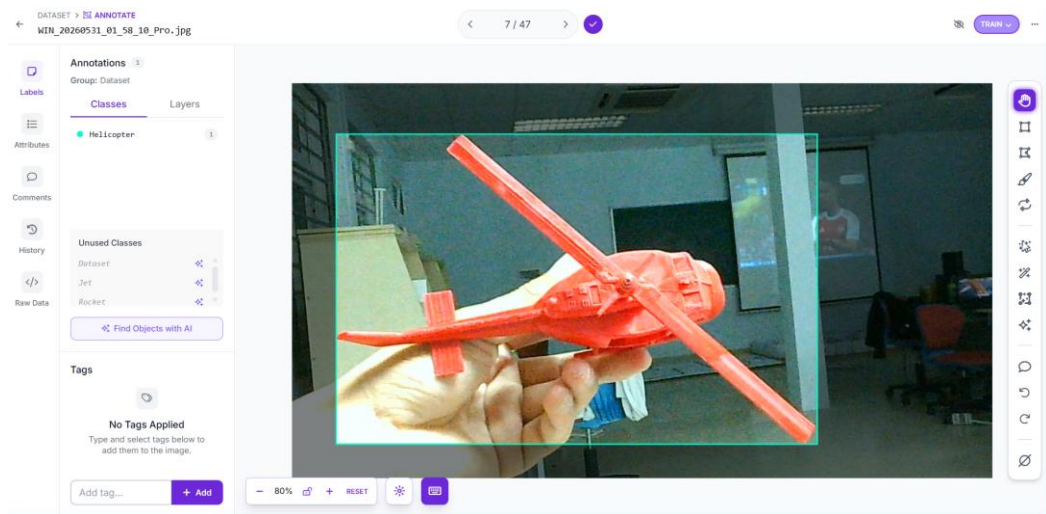
3.3. Thiết kế mô hình AI

3.3.1 Thu thập dữ liệu

Mô tả:

- Chụp ảnh máy bay

- Chụp ảnh trực thăng
- Chụp ảnh tên lửa



Hình 3. 10: Thu thập dữ liệu

3.3.2 Gán dữ liệu

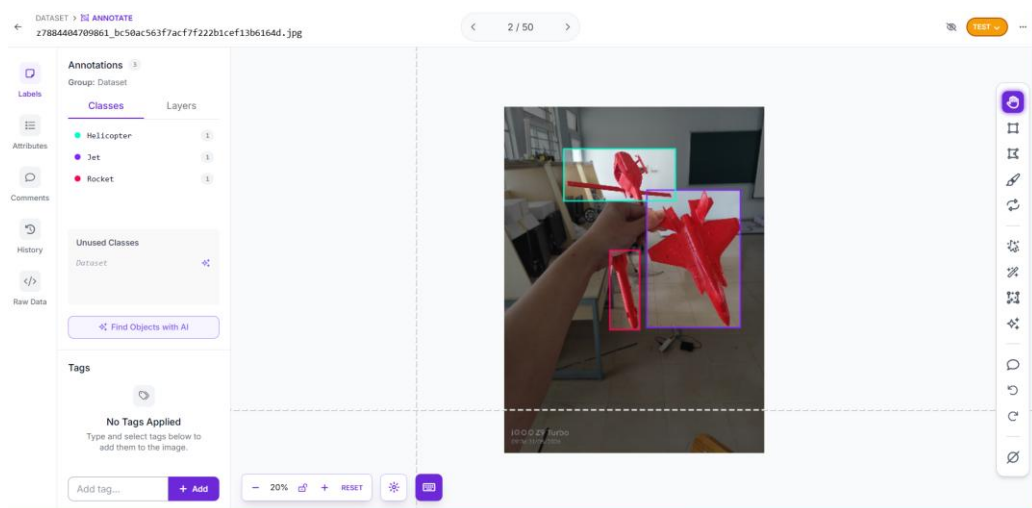
Mô tả:

- Sử dụng Roboflow
- Các lớp:

Jet

Helicopter

Rocket



Hình 3. 11: Gán dữ liệu

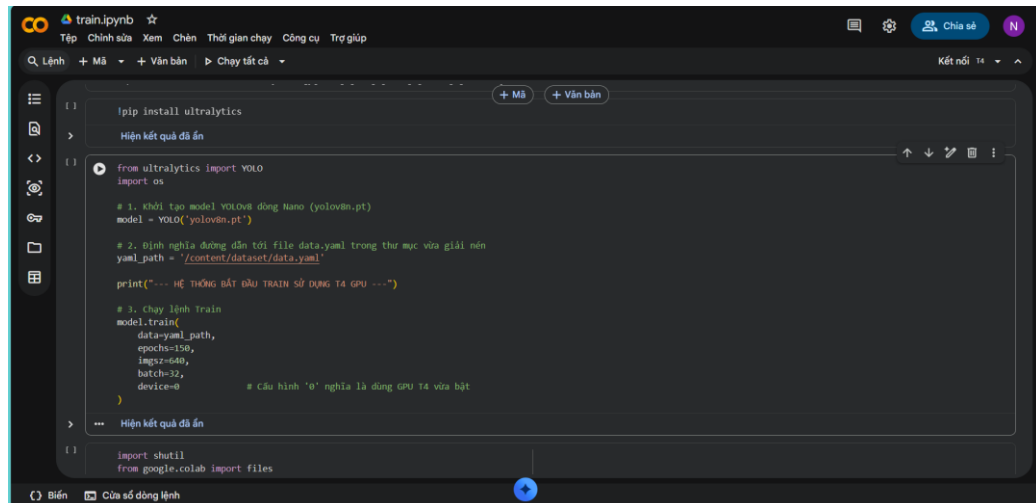
3.3.3 Huấn luyện mô hình YOLO

Sử dụng Google Colab để tiến hành huấn luyện mô hình YOLO với các tham số sau:

- Model: YOLO8n

SVTH: Ngô Văn Đức Nhiên – Ngô Văn Nhân

- Số lượng ảnh làm dataset: 430 ảnh
- Epoch: 150
- Imgsz: 640
- Batch: 32
- Device: 0



```
!pip install ultralytics
# Hiển thị kết quả đã ẩn

from ultralytics import YOLO
import os

# 1. Khởi tạo model YOLOv8 dòng Nano (yolov8n.pt)
model = YOLO("yolov8n.pt")

# 2. Định nghĩa đường dẫn tới file data.yaml trong thư mục vừa giải nén
yaml_path = "/content/dataset/data.yaml"

print("---- HỆ THỐNG BẮT ĐẦU TRAIN SỬ DỤNG T4 GPU ----")

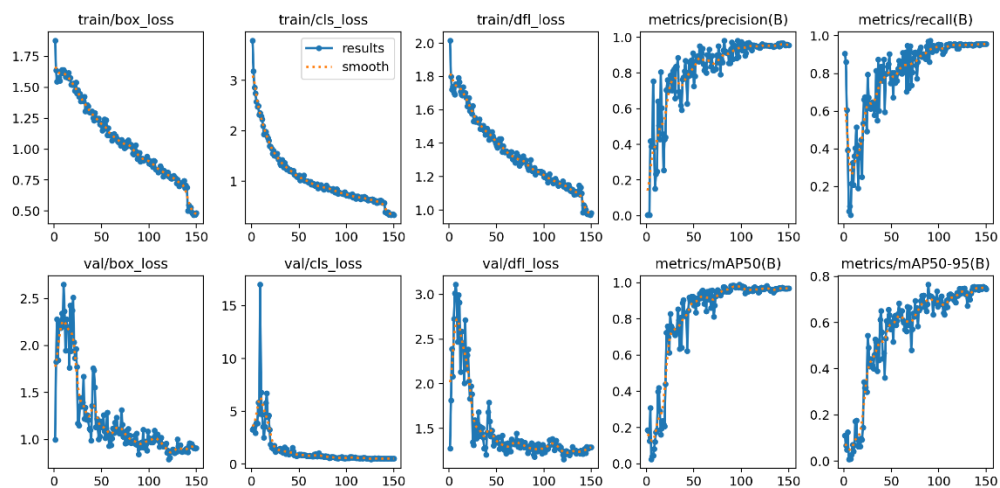
# 3. Chạy lệnh train
model.train(
    data=yaml_path,
    epochs=150,
    imgsz=640,
    batch=32,
    device=0  # Cấu hình '0' nghĩa là dùng GPU T4 vừa bật
)

import shutil
from google.colab import files
```

Hình 3. 12: Huấn luyện mô hình YOLO

3.3.4 Đánh giá mô hình YOLO

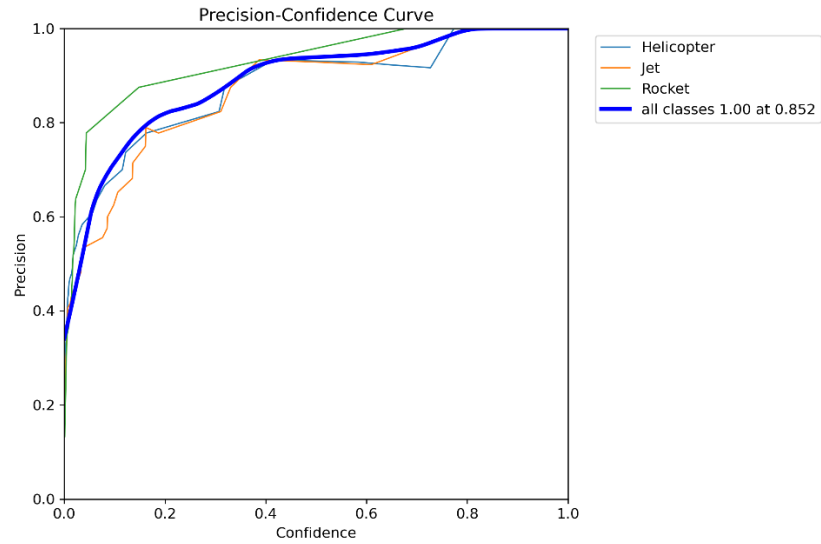
a) Biểu đồ loss:



Hình 3. 13: Biểu đồ loss

Mô tả: Giá trị loss giảm dần qua các epoch cho thấy mô hình học được đặc trưng của dữ liệu và hội tụ tốt.

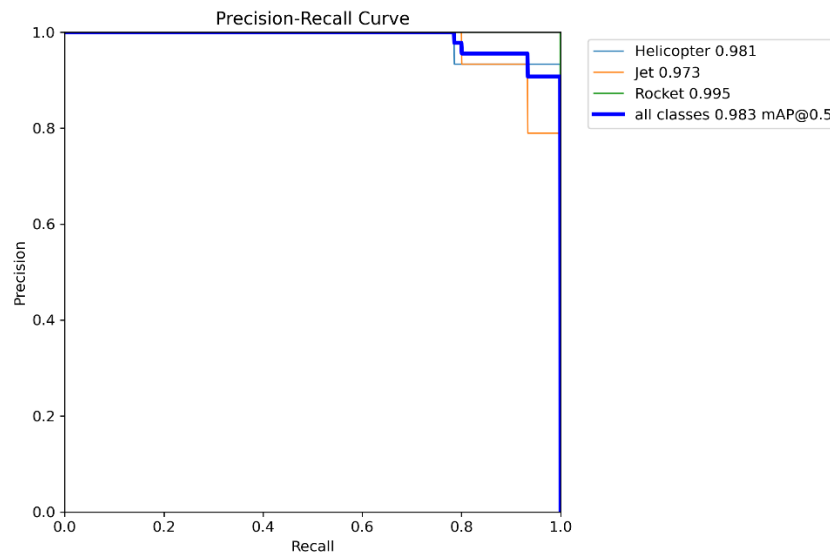
b) Biểu đồ Precision:



Hình 3. 14: Biểu đồ Precision

Mô tả: Precision tăng dần và đạt giá trị cao ở cuối quá trình huấn luyện, cho thấy tỷ lệ dự đoán đúng của mô hình được cải thiện đáng kể.

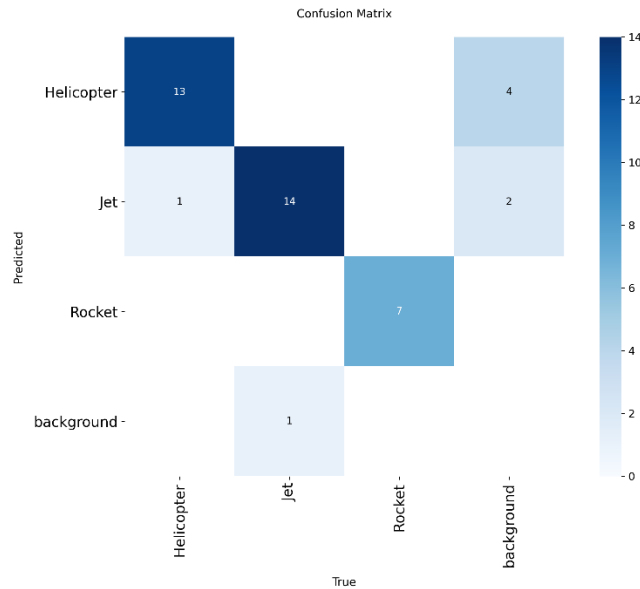
c) Biểu đồ Recall:



Hình 3. 15: Biểu đồ recall

Mô tả: Recall thể hiện khả năng phát hiện đầy đủ các đối tượng trong tập dữ liệu.

d) Biểu đồ confusion matrix

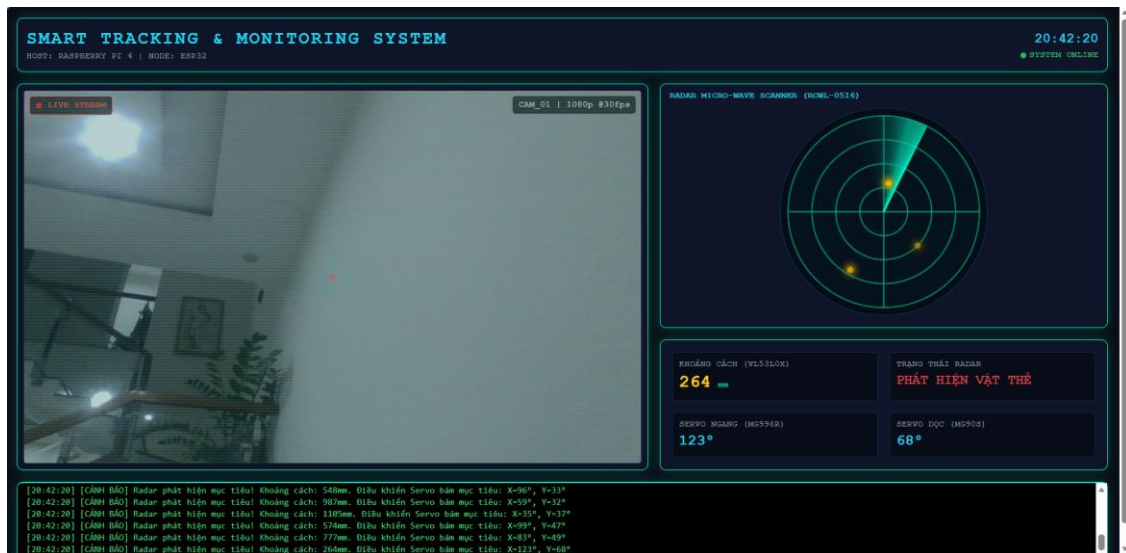


Hình 3. 16: Confusion matrix

Mô tả: Ma trận nhầm lẫn cho thấy khả năng phân biệt giữa các lớp Aircraft, Helicopter và Missile.

3.4. Hoàn thiện hệ thống

3.4.1. Giao diện



Hình 3. 17: Giao diện

Gồm các thành phần:

- Đồng hồ thời gian thực (Live Clock): Chạy chính xác theo từng giây dựa trên thời gian máy tính của bạn.

- Đèn trạng thái (System Status): Một chấm tròn màu xanh lá cây nhấp nháy liên tục cạnh chữ SYSTEM ONLINE, báo hiệu toàn bộ hệ thống đang kết nối thông suốt.
- Màn hình hiển thị: hiển thị hình ảnh trực tiếp từ webcam.
- Hiệu ứng Quét (Scanlines): Các đường kẻ ngang mờ chạy từ trên xuống dưới liên tục, giả lập tín hiệu camera analog/kỹ thuật số chuyên dụng.
- Thước ngắm hồng tâm (Crosshair): Một vòng tròn và các đường mảnh đồng tâm nằm chính giữa màn hình để định vị mục tiêu khi camera thực hiện việc tracking (bám đuôi).
- Điểm mục tiêu (Target Blips): Khi tia quét quét qua các góc có vật thể cố định, các chấm vàng sẽ sáng rực lên và mờ dần đi cho tới vòng quét tiếp theo.
- Khoảng cách (Distance): Nhảy số ngẫu nhiên theo đơn vị mm, mô phỏng dữ liệu trả về từ cảm biến laser VL53L0X khi vật thể di chuyển xa gần.
- Trạng thái chuyển động: Bình thường hiển thị ĐANG QUÉT... màu xanh, nhưng khi radar quét trúng mục tiêu, nó lập tức chuyển sang chữ PHÁT HIỆN VẬT THỂ màu đỏ và nhấp nháy cảnh báo.
- Góc Servo X (MG996R): Hiển thị góc quay ngang hiện tại của camera.
- Góc Servo Y (MG90S): Hiển thị góc gập gù lên xuống hiện tại của camera.
- Mỗi khi trên giao diện có biến động (Radar quét trúng mục tiêu, cảm biến thay đổi khoảng cách, hoặc servo đổi góc), một dòng nhật ký (Log) kèm mốc thời gian chính xác đến từng giây sẽ tự động được chèn vào và tự động cuộn lên.

3.4.2 Hoàn thiện phần cứng



Hình 3. 18: Hoàn thiện phần cứng

3.5. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống

Sau khi hoàn thành việc thiết kế, lắp ráp phần cứng và triển khai phần mềm, hệ thống được tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng hoạt động thực tế, độ ổn định cũng như mức độ đáp ứng các yêu cầu đã đề ra. Quá trình thử nghiệm được thực hiện theo nhiều kịch bản khác nhau để đảm bảo kết quả đánh giá khách quan và toàn diện.

3.5.1. Quy trình thử nghiệm

Quá trình thử nghiệm hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

a) Kiểm tra các chức năng cơ bản

Mục đích của bước thử nghiệm này là xác minh các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế.

Các nội dung kiểm tra bao gồm:

Quy trình:

- Khởi động hệ thống.
- Đưa vật thể vào vùng quét của radar.
- Quan sát khả năng phát hiện của radar.
- Ghi nhận thời gian phản hồi và trạng thái phát hiện mục tiêu.

Kiểm tra chức năng điều khiển cụm Pan-Tilt

- Khi radar phát hiện mục tiêu, kiểm tra khả năng xoay của servo theo phương ngang (Pan) và phương đứng (Tilt).

- Đánh giá độ chính xác khi camera hướng về phía mục tiêu.

Kiểm tra chức năng đo khoảng cách

- Đặt mục tiêu ở các khoảng cách khác nhau.
- So sánh giá trị đo được từ cảm biến laser với khoảng cách thực tế.
- Tính toán sai số đo.

Kiểm tra chức năng nhận diện bằng AI

- Đưa các đối tượng thuộc tập dữ liệu huấn luyện và đối tượng ngoài tập dữ liệu vào vùng quan sát.
- Quan sát khả năng nhận diện của mô hình YOLO.
- Ghi nhận độ chính xác và độ tin cậy của kết quả nhận diện.

Kiểm tra chức năng cảnh báo

- Kích hoạt tình huống phát hiện thiết bị bay.
- Kiểm tra khả năng hiển thị cảnh báo trên giao diện.
- Kiểm tra hoạt động của còi hoặc đèn cảnh báo (nếu có).

Kiểm tra giao diện giám sát

- Kiểm tra hiển thị video thời gian thực.
- Kiểm tra thông tin khoảng cách.
- Kiểm tra kết quả nhận diện AI.
- Kiểm tra trạng thái hoạt động của hệ thống.

b) Kiểm tra tính ổn định của hệ thống trong các điều kiện khác nhau

Mục đích của bước thử nghiệm này là đánh giá khả năng hoạt động ổn định của hệ thống khi môi trường thay đổi.

Các điều kiện thử nghiệm bao gồm:

Điều kiện ánh sáng khác nhau

Hệ thống được kiểm tra trong các môi trường:

- Ánh sáng ban ngày.
- Ánh sáng trong nhà.
- Ánh sáng yếu.
- Môi trường có nguồn sáng phía sau mục tiêu.

Các thông số đánh giá:

- Tỷ lệ phát hiện mục tiêu.

SVTH: Ngô Văn Đức Nhiên – Ngô Văn Nhân

- Độ chính xác nhận diện.
- Độ ổn định của camera.

Điều kiện khoảng cách khác nhau.

Mục tiêu được đặt tại các khoảng cách.

Các thông số đánh giá:

- Khả năng phát hiện của radar.
- Độ chính xác đo khoảng cách.
- Chất lượng nhận diện AI.

Điều kiện góc quan sát khác nhau

Mục tiêu được đặt tại các góc:

- 0°
- 30°
- 45°
- 60°
- 90°

Các thông số đánh giá:

- Khả năng bám mục tiêu của camera.
- Độ chính xác nhận diện.
- Thời gian phản hồi của hệ thống.
- Kiểm tra trong điều kiện nhiễu cảm biến

3.5.2 Kết quả thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm sẽ được trình bày dưới dạng bảng số liệu, biểu đồ và hình ảnh minh họa nhằm đánh giá:

- Khả năng phát hiện mục tiêu.
- Độ chính xác nhận diện AI.
- Sai số đo khoảng cách.
- Thời gian phản hồi.
- Độ ổn định của hệ thống.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu, thiết kế và triển khai, đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp sử dụng AI và radar” đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra.

Các kết quả đạt được bao gồm:

- Nghiên cứu và xây dựng thành công mô hình hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ radar, cảm biến laser và trí tuệ nhân tạo.
- Thiết kế và chế tạo mô hình cơ khí Pan-Tilt bằng phần mềm SolidWorks, đáp ứng yêu cầu xoay theo hai bậc tự do nhằm mở rộng phạm vi quan sát.
- Xây dựng hệ thống phần cứng gồm Raspberry Pi, camera, radar, cảm biến laser và cơ cấu servo điều khiển.
- Triển khai mô hình AI sử dụng YOLO để nhận diện các đối tượng bay trong thời gian thực.
- Xây dựng giao diện giám sát hỗ trợ hiển thị hình ảnh camera, thông tin nhận diện và trạng thái hoạt động của hệ thống.
- Thực hiện thử nghiệm và đánh giá khả năng phát hiện, theo dõi và nhận diện mục tiêu trong nhiều điều kiện khác nhau.
- Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của một hệ thống cảnh báo và giám sát thiết bị bay tầm thấp.

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã củng cố được kiến thức về hệ thống nhúng, xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo, cảm biến radar cũng như kỹ năng thiết kế và tích hợp phần cứng với phần mềm.

2. Hướng nguyên cứu, phát triển

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong tương lai.

Một số hướng phát triển có thể thực hiện bao gồm:

- Nâng cấp radar có tầm quét xa hơn và khả năng xác định góc chính xác hơn.
- Sử dụng camera độ phân giải cao để tăng độ chính xác nhận diện.
- Xây dựng bộ dữ liệu lớn hơn nhằm nâng cao hiệu suất của mô hình AI.

- Tích hợp các thuật toán Tracking như DeepSORT hoặc ByteTrack để theo dõi mục tiêu liên tục.
- Kết hợp nhiều cảm biến nhằm tăng độ tin cậy của hệ thống.
- Xây dựng hệ thống giám sát từ xa thông qua mạng Internet hoặc nền tảng IoT.
- Triển khai trên các nền tảng phần cứng mạnh hơn như Jetson Nano hoặc Jetson Orin Nano để nâng cao tốc độ xử lý.
- Nghiên cứu ứng dụng các mô hình AI mới nhằm tăng độ chính xác và giảm thời gian xử lý.
- Phát triển hệ thống thành mô hình giám sát tự động phục vụ các khu vực yêu cầu an ninh cao.

3. Tổng kết

Đề tài đã nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công hệ thống cảnh báo thiết bị bay tầm thấp sử dụng AI và radar. Hệ thống cho phép phát hiện mục tiêu thông qua radar, hỗ trợ theo dõi bằng camera và nhận diện đối tượng bằng mô hình trí tuệ nhân tạo.

Kết quả thực nghiệm cho thấy việc kết hợp giữa radar và AI giúp nâng cao hiệu quả giám sát, giảm sự phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tăng khả năng phát hiện mục tiêu. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế về phạm vi hoạt động và độ chính xác trong các điều kiện phức tạp, hệ thống đã chứng minh được tính khả thi và khả năng ứng dụng thực tế.

Đề tài không chỉ mang ý nghĩa học thuật trong việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ hiện đại như radar, xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo, mà còn là cơ sở để phát triển các hệ thống giám sát thông minh trong tương lai.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ultralytics YOLO Documentation
- [2] OpenCV Documentation
- [3] Raspberry Pi Documentation
- [4] TensorFlow Lite Documentation
- [5] Radar Tutorial - RF Wireless World
- [6] YOLOv8 Documentation and Research Resources
- [7] IEEE Xplore Digital Library
- [8] MDPI Sensors Journal